MEMORY CYCLES • CAPITAL ALLOCATION

存储周期里，企业把赚到的钱放在哪里?

DRAM 与 NAND 分开识别景气，资本配置回到企业合并现金流。先回答一轮里赚了多少、投入多少、返还多少，再解释企业选择。

网上原始披露重建版 · 更新：2026-11-10 · 三星 / SK 海力士 / 美光 / 台积电 / 铠侠 / 闪迪（SanDisk）；西部数据作历史补充

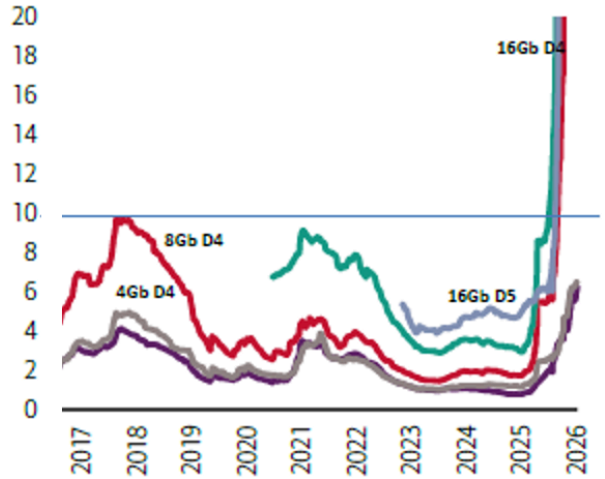
全文总结｜周期赚到的现金，最终能返还多少?

1. **先看现金能否留下来。**上行期赚到的钱，经过下行消耗、必要投资、偿债和流动性储备后，真正剩余的部分，才具备分红或回购空间；高利润本身不等于高返还。
2. **历史上，再投入通常占据主要位置。**本研究覆盖的周期中，三星、海力士、美光多把经营现金用于扩产和技术升级；高景气往往带来新一轮CapEx，因而难以把盈利大规模持续派出。老闪迪曾有高返还，不能将本轮概括为“史上首次”。
3. **本轮差异主要在铠侠和闪迪。**两者当前的现金生成相对投资需求更强，并提出超额现金返还政策，较接近“积累现金后释放给股东”的路径。它们仍有设备、技术与合资投入，并非零CapEx；三星、海力士则继续扩大投资，台积电是持续投入与稳步增息并行的参照。
4. **返还潜力要与执行方式分开看。**按本报告2027—2028条件情景，铠侠 > 闪迪 > 海力士 > 三星；美光现金股息较低，但远期回购未量化，暂不能完整排序。数值取决于盈利、投资和现金储备假设，且高总返还率可能主要来自回购，不等于同等现金股息率。

研究的核心判断：值得关注的是，部分存储企业本轮能否在保留跨周期经营与投资所需现金后，把显著增加的剩余现金返还股东；这一机会更集中于铠侠和闪迪，尚不能外推为整个行业的共同变化。

01 / DRAM、NAND 价格走势与产业周期

DRAM | 2017—2026

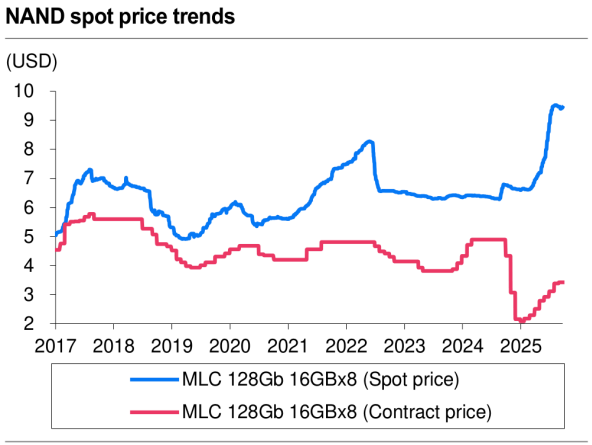


2017—18 高位后回落，2021 修复、2023 低位；2025 起强劲涨价。原图 2026 曲线超出纵轴，近期绝对价见下图。

口径与来源

历史图：2017—2026 年，单位美元 / 颗。D4=DDR4，D5=DDR5；8Gb、16Gb 等容量各是一条独立曲线，不是拼接后的统一 DRAM 指数。来源：PDH，East Capital 公开转引 BofA，底层标注 DRAMeXchange；原图取得日期 2026-04-20。本报告裁切保留该区间坐标和规格标签；原图纵轴上限为 20 美元，2026 部分曲线超出上限，近期绝对价请读下面完整量程细图。

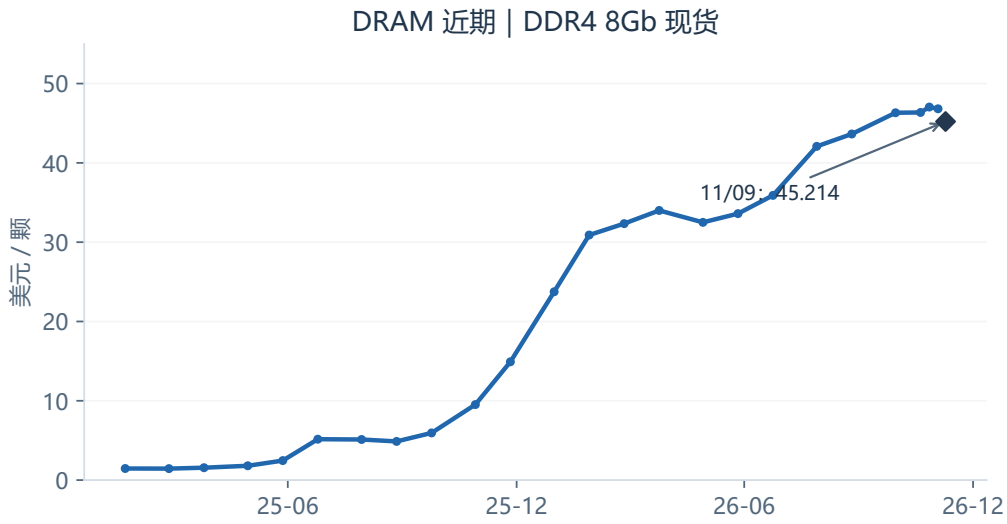
NAND | 2017—2025

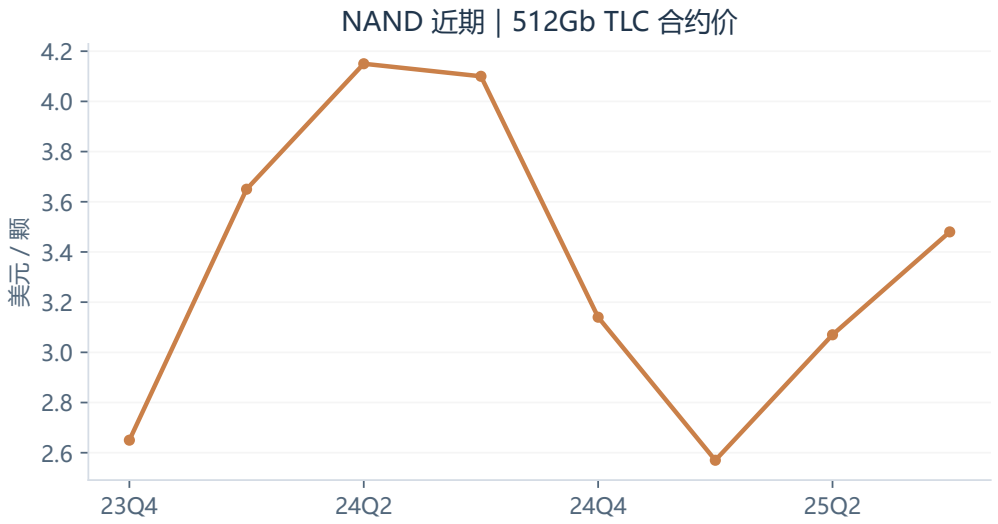


2017 高景气后调整，2020—21 修复、2022—23 转弱；2024 回升后再调整。传统 MLC 与主流 TLC 分开看。

口径与来源

蓝线：现货价；红线：合约价；单位：美元。来源：P17，Samsung Securities，2025-09-24，第 5 页。保留发布者原图的坐标、图例及来源，不将图像读数伪装成已取得的月度数据库。曲线截至该报告发布时，未覆盖完整 2025 年，更不是 2026 年实时行情。





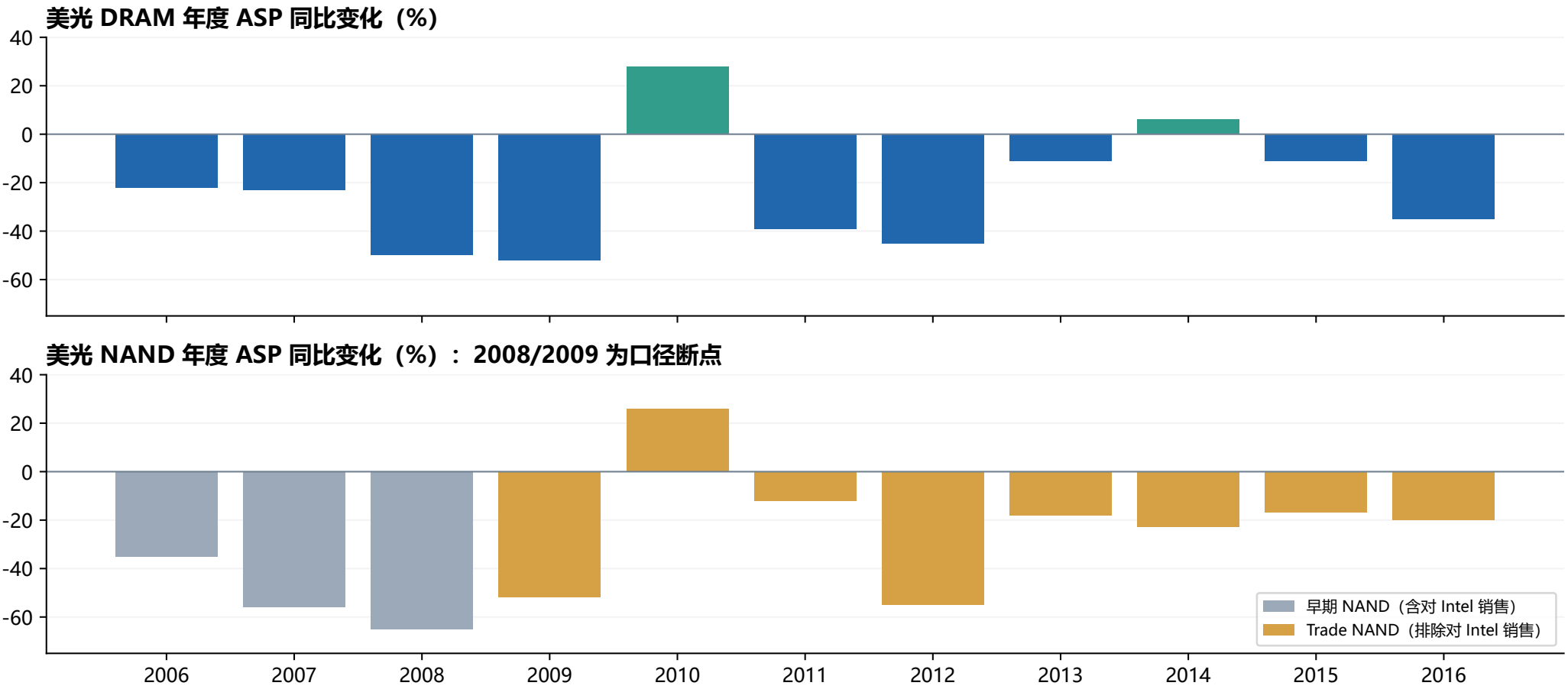
DRAM：周报抽样至 2026-11-03，菱形为 11-09 日度报价。NAND：TLC 合约价至 2025Q3。来源：PDH、PDN、P17、P25。

由价格走势，建议这样划分

观察阶段（约）	DRAM	NAND	周期判断
2017—2019	高景气后下行出清	高景气后调整，拐点早于 DRAM	首轮观察段；2017 已处在上行途中。
2020—2023	复苏、见顶，再进入下行	反复修复后，2022—2023 深度下行	下一轮景气与出清，2023 为主要谷底观察区。
2023Q4—2025Q1	修复，产品间分化	上涨后再调整	新一轮启动后分化；NAND 单列“修复—再调整”。
2025Q2 起	涨价加速，周期尚未闭合	报价重新回升，后续拐点独立跟踪	进行中的价格阶段，不把 DRAM 涨价直接等同于 NAND 同步上行。

划分原则：以同规格价格的谷底到下一谷底识别完整周期，DRAM、NAND 分开判断。以上为基于公开图表的近似阶段划分；后文年度财务窗口仅用于汇总。

往前延伸：2005—2016 的价格证据与财务观察窗口



以上是公司全年销售均价同比，受规格、客户与产品结构影响；2005为同比基期，未画出未经核对的绝对价格。柱状图不与上方2017年以来固定规格报价连线，也不能用年度均价确定月度拐点。来源：HM2007 HP08 HM2013 HM2016。

财务窗口	DRAM阶段	NAND阶段
2005—2009	2005—2006作为扩产前段；2007—2009价格深跌，2009年内开始修复。窗口覆盖扩产、危机及初步恢复。	2006—2009持续降价，扩产叠加金融危机；年内拐点不与DRAM强制重合。
2010—2012	2010反弹；2011—2012再度下行，2012年底合约价转升。	2010贸易ASP反弹，2011—2012下跌；2012年中合约价仍下降。

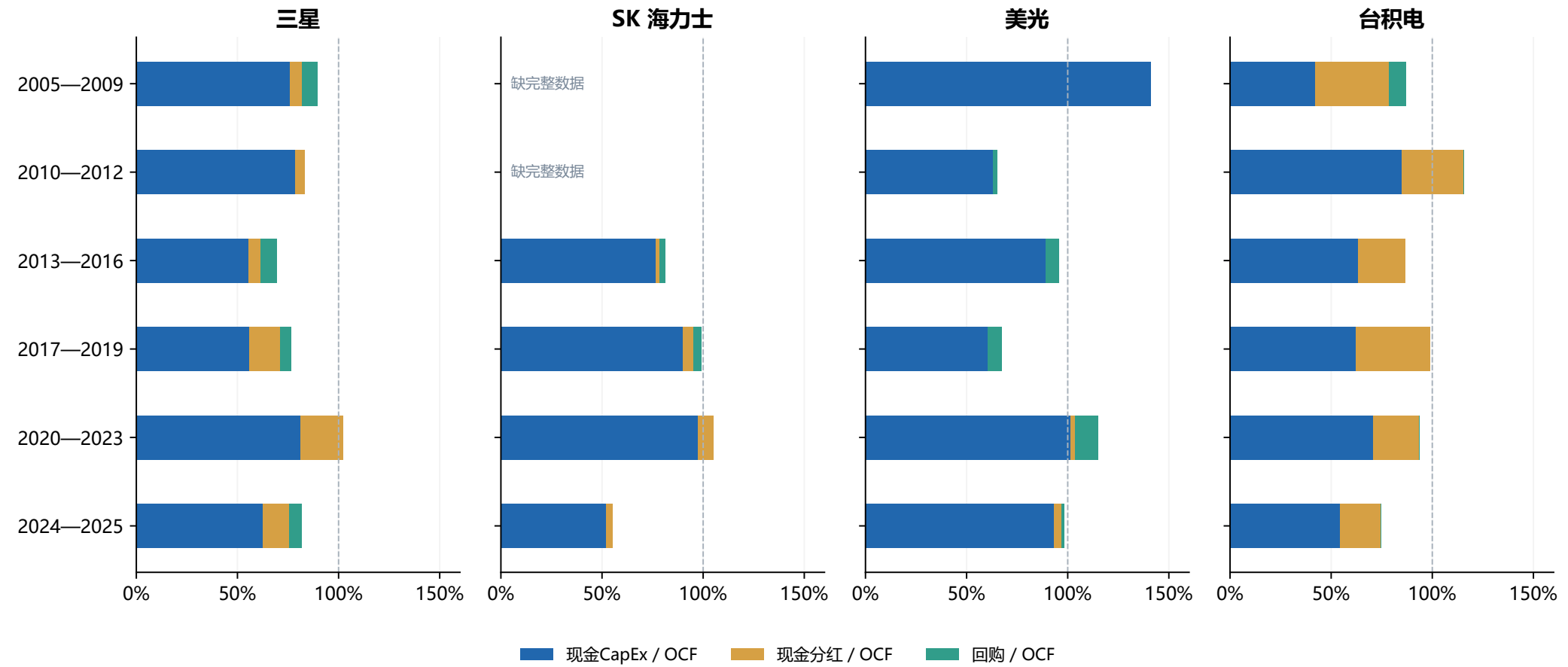
财务窗口	DRAM阶段	NAND阶段
2013—2016	2013合约价回升、2014美光年度ASP转正；2015—2016下行。	2013—2016美光贸易ASP年均仍下降：改善更多体现为降价放缓、成本下降和现金恢复，不能统称价格上行。

三段是用于累计财务的年度观察窗口，非精确、同步的DRAM/NAND完整周期。2012年底DRAM拐点及当年NAND状态分别见 HP13 HPN12；2013年价格回升会滞后体现在全年ASP中。

02 / 每一轮的钱：利润、再投入与股东返还

2005年以来：赚了多少，留下多少，返还多少

> **延长历史后的结论：**过去并非没有高返还：老闪迪2013—2015已大量回购，台积电也长期返还现金。更应检验的是本轮高返还的覆盖面、现金来源和穿越下行的可持续性；目前不能据此认定资本纪律已永久改变。



图中每项均除以同期累计OCF；每条依次堆叠现金CapEx、现金分红与回购；总长度为三项合计占OCF。虚线为100%，超过表示三项支出超过同期OCF；未达到100%的空白并非现金余额。亏损仍可能有正OCF；缺完整年度不画比例。台积电仅作代工参照；三星为集团。2024—2025为本轮已实现的部分，未混入2026—2028预测。

历史周期利润与现金流明细（2005—2016）

企业 / 单位	观察窗口	净利润	OCF	现金CapEx	FCF	原文
三星 万亿韩元	2005—2009	39.61	76.22	57.80	18.42	HS2006 HS2008 HS2009
美光 十亿美元	2005—2009	-3.38	6.42	9.05	-2.63	HM2007 HM2010

企业 / 单位	观察窗口	净利润	OCF	现金CapEx	FCF	原文
台积电 十亿新台币	2005—2009	520.75	927.45	389.62	537.82	HT2007 HT2010
SanDisk（收购前） 十亿美元	2007—2009（部分）	-1.38	1.23	0.50	0.73	HD2009
三星 万亿韩元	2010—2012	53.75	84.72	66.55	18.17	HS2011 HS2012
SK 海力士 万亿韩元	2012—2012（部分）	-0.16	2.21	3.77	-1.56	HH2013
美光 十亿美元	2010—2012	1.06	7.69	4.87	2.83	HM2010 HM2013
台积电 十亿新台币	2010—2012	456.02	762.03	647.04	114.98	HT2010 HT2011 HT2013
SanDisk（收购前） 十亿美元	2010—2012	2.70	3.04	0.79	2.25	HD2012
三星 万亿韩元	2013—2016	95.66	171.13	95.22	75.91	HS2014 HS2016
SK 海力士 万亿韩元	2013—2016	14.35	27.11	20.74	6.37	HH2013 HH2016
美光 十亿美元	2013—2016	6.90	15.89	14.19	1.70	HM2013 HM2016
台积电 十亿新台币	2013—2016	1,072.66	1,838.62	1,161.70	676.92	HT2013 HT2016
SanDisk（收购前） 十亿美元	2013—2015（部分）	2.44	4.61	0.86	3.75	HD2015

历史周期分红与回购明细（2005—2016）

企业	观察窗口	现金分红	回购	CapEx / OCF	返还 / OCF	FCF扣返还后
三星	2005—2009	4.69	5.79	75.8%	13.7%	7.94
美光	2005—2009	0.00	0.00	141.0%	0.0%	-2.63

企业	观察窗口	现金分红	回购	CapEx / OCF	返还 / OCF	FCF扣返还后
台积电	2005—2009	339.21	78.89	42.0%	45.1%	119.73
SanDisk（收购前）	2007—2009（部分）	0.00	0.30	40.9%	24.4%	0.43
三星	2010—2012	4.06	0.00	78.6%	4.8%	14.11
SK 海力士	2012—2012（部分）	0.00	0.00	170.6%	0.0%	-1.56
美光	2010—2012	0.00	0.16	63.2%	2.1%	2.67
台积电	2010—2012	233.19	0.07	84.9%	30.6%	-118.28
SanDisk（收购前）	2010—2012	0.00	0.23	26.0%	7.7%	2.01
三星	2013—2016	9.73	13.85	55.6%	13.8%	52.33
SK 海力士	2013—2016	0.57	0.77	76.5%	5.0%	5.03
美光	2013—2016	0.00	1.03	89.3%	6.5%	0.66
台积电	2013—2016	427.82	0.00	63.2%	23.3%	249.10
SanDisk（收购前）	2013—2015（部分）	0.52	4.14	18.7%	101.2%	-0.92

FCF = OCF - 现金PPE；“FCF扣返还后”尚未扣除收购、债务偿付、无形资产及合资出资，不是现金余额。老闪迪PPE为报表净额，其他企业主要为毛额；其低PPE/OCF不能解释为低晶圆厂投资。部分窗口不参与完整周期排名。研发已在利润和OCF中反映，不再从现金中重复扣减。

早期利润与现金为什么会分离

美光2010、2013分别确认Numonyx、Elpida收购收益0.437、1.484十亿美元，不能全视为当期产品经营利润。2013—2016合并净利润6.897十亿美元，若仅机械剔除Elpida该项税前收益则为5.413，后者不是经审计调整净利润。海力士2012年OCF2.212、PPE3.773、FCF−1.561万亿韩元，同年增发流入2.329万亿：外部股权补充与股东返还是相反方向。HM2010 HM2013 HH2013

反例核验：老闪迪2013—2015高返还已存在

期间	净利润	分红+回购	OCF−PPE	合资净出资	扣合资后现金	返还 / 扣合资后现金
2013	1.04	1.69	1.65	-0.08	1.73	98%
2014	1.01	1.53	1.47	-0.03	1.49	103%
2015	0.39	1.44	0.63	0.04	0.59	242%

期间	净利润	分红+回购	OCF−PPE	合资净出资	扣合资后现金	返还 / 扣合资后现金
三年累计	2.44	4.66	3.75	-0.06	3.81	122%

单位：十亿美元。合资净出资 = 股权出资 + 新增借款 - 收回借款；负数为净收回。本列不含并购与其他投资，也非公司公布的FCF。三年返还4.665十亿美元，现金股息仅0.525，其余主要回购；不能把“高返还”写成“高股息”。2013另有可转债融资，2014并购Fusion-io，因此返还不能简单追溯为当年利润。HD2015

三星 • 2020—2023

投资与分红合计超过经营现金

集团现金 PPE、现金股利两项已用掉期间 OCF 的约 102%；不能据此推断 NAND 单独的资金回报。

SK 海力士 • 2020—2023

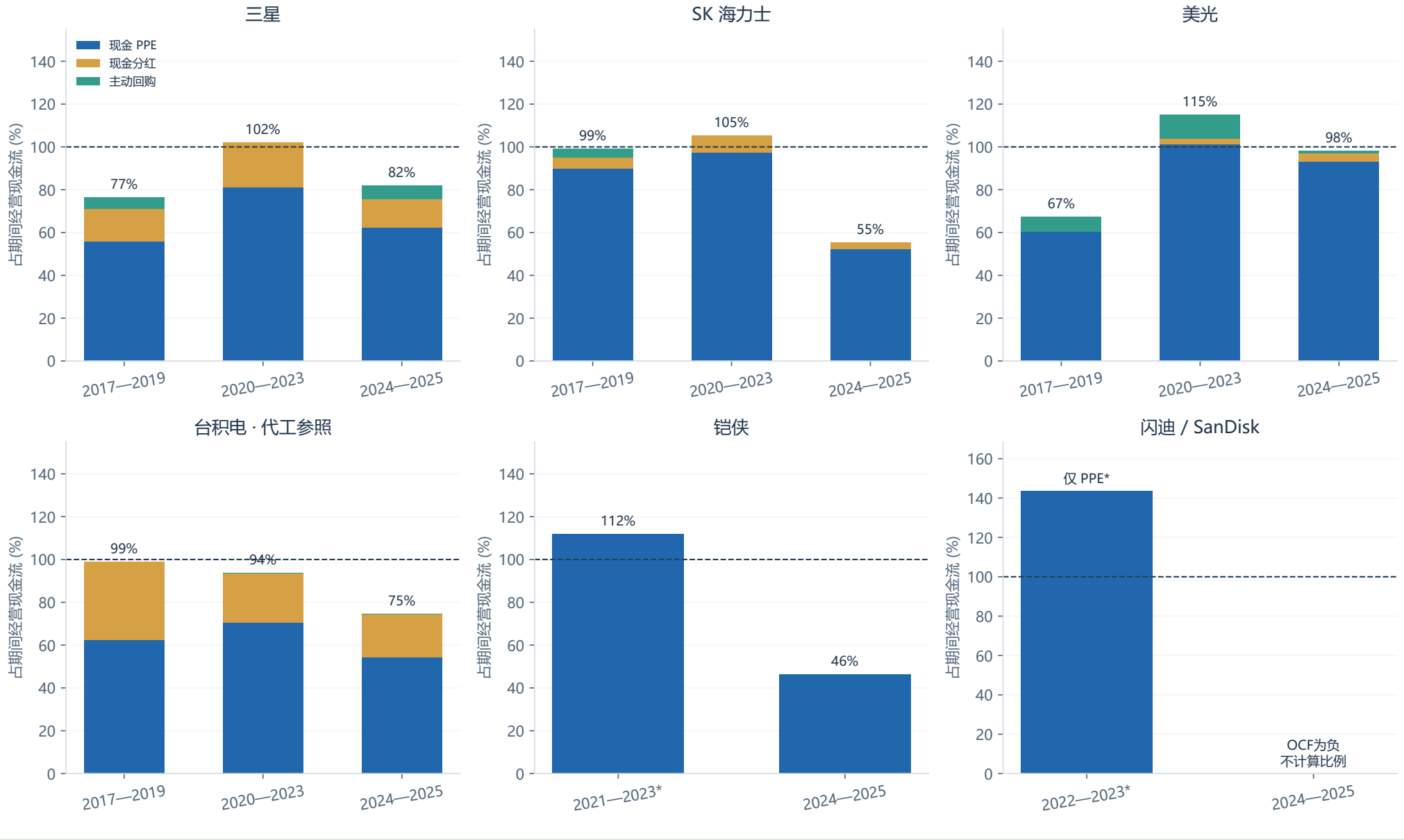
现金投入收缩，研发仍增长

2023 现金 PPE 降至 8.33 万亿韩元，低于 2022 的 19.01；研发费用仍高于 2020。

美光 • 2020—2023

投入与返还超过同期经营现金

现金 PPE、股利、主动回购合计约占期间 OCF 的 115.1%；利润与现金余量必须分别看。

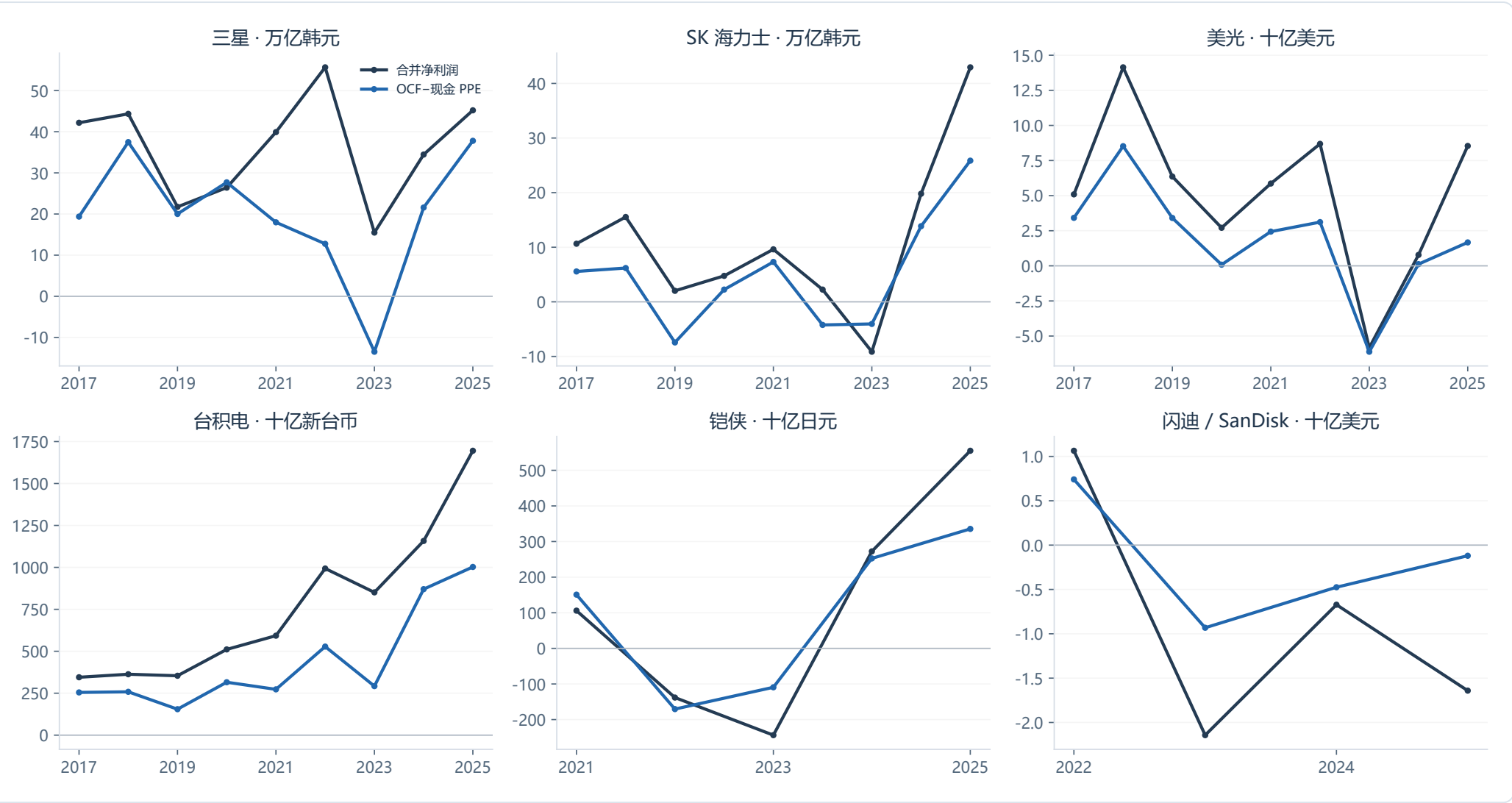


六家公司均使用合并口径；台积电为晶圆代工参照，其年份仅对齐财务观察窗口，不代表存储周期。* 为不完整窗口；闪迪“仅 PPE*”表示分红、回购不适用，未当成零；OCF 为负的窗口不计算占比，请读下表金额。虚线=100% 经营现金流。柱高超过 100% 表示这三项现金用途超过当期 OCF，差额可由存量现金或融资承担；不意味着企业立即缺现金。研发费用已经影响经营现金流，不能再堆叠进此图。

各公司周期利润与现金分配明细（2017年以来）

公司	年度窗口	单位	赚取净利润	经营现金流	再投入：现金 PPE	现金分红	主动回购	简式 FCF	扣分红/回购后余量
三星	2017—2019	万亿韩元	108.27	174.58	97.72	26.64	9.23	76.86	41.00
三星	2020—2023	万亿韩元	137.46	236.71	191.76	49.87	0.00	44.96	-4.91
三星	2024—2025	万亿韩元	79.66	158.30	98.93	20.79	10.00	59.37	28.58
SK 海力士	2017—2019	万亿韩元	28.20	43.40	39.08	2.16	1.74	4.32	0.42
SK 海力士	2020—2023	万亿韩元	7.48	51.17	49.89	4.00	0.00	1.28	-2.72
SK 海力士	2024—2025	万亿韩元	62.74	83.17	43.46	2.51	0.00	39.70	37.20
美光	2017—2019	十亿美元	25.59	38.74	23.39	0.00	2.66	15.35	12.69
美光	2020—2023	十亿美元	11.42	37.51	38.00	0.97	4.23	-0.48	-5.68
美光	2024—2025	十亿美元	9.32	26.03	24.24	1.04	0.30	1.79	0.45
台积电	2017—2019	十亿新台币	1,062.17	1,774.41	1,106.59	648.26	0.00	667.82	19.56
台积电	2020—2023	十亿新台币	2,948.21	4,787.39	3,378.92	1,102.05	0.87	1,408.47	305.55
台积电	2024—2025	十亿新台币	2,852.65	4,101.15	2,228.42	829.83	3.09	1,872.74	1,039.81
铠侠	2021—2023（部分）	十亿日元	-275.93	1,083.35	1,212.37	0.00	0.00	-129.02	-129.02
铠侠	2024—2025	十亿日元	827.24	1,092.96	504.91	0.00	0.00	588.05	588.04
SanDisk	2022—2023（部分）	十亿美元	-1.08	0.44	0.63	—	—	-0.19	—
SanDisk	2024—2025	十亿美元	-2.31	-0.22	0.37	—	—	-0.59	—

简式 FCF=OCF−购建 PPE 现金。扣分红/回购后余量=OCF−PPE−现金分红−主动回购；它不是现金余额变动，尚未扣并购、债务偿还、无形资产与其他投资。各公司使用原币，不横向相加。



“赚了多少”同时列利润和现金：减值、折旧及营运资金变化会造成差异。2023 亏损并不等同经营现金流为负。

新增公司口径：台积电采用 SEC 20-F 的 IASB IFRS，和台湾版财报口径有差异。铠侠 FY2021—2023 及闪迪 FY2022—2023 只是窗口内可核实子区间，不能与完整 2020—2023 累计金额直接比较。铠侠普通股分红为零；FY2021、FY2022 优先股支付分别为 69.159、7.706 十亿日元，列为融资成本并影响 OCF，不重复扣减。闪迪直接 PPE 不含合资贷款，不能当成全部产能投入，详见第三章。台积电来源：2019 / 2022 / 2025 20-F；铠侠与闪迪原文见年度底表。

西部数据历史补充（含 HDD）

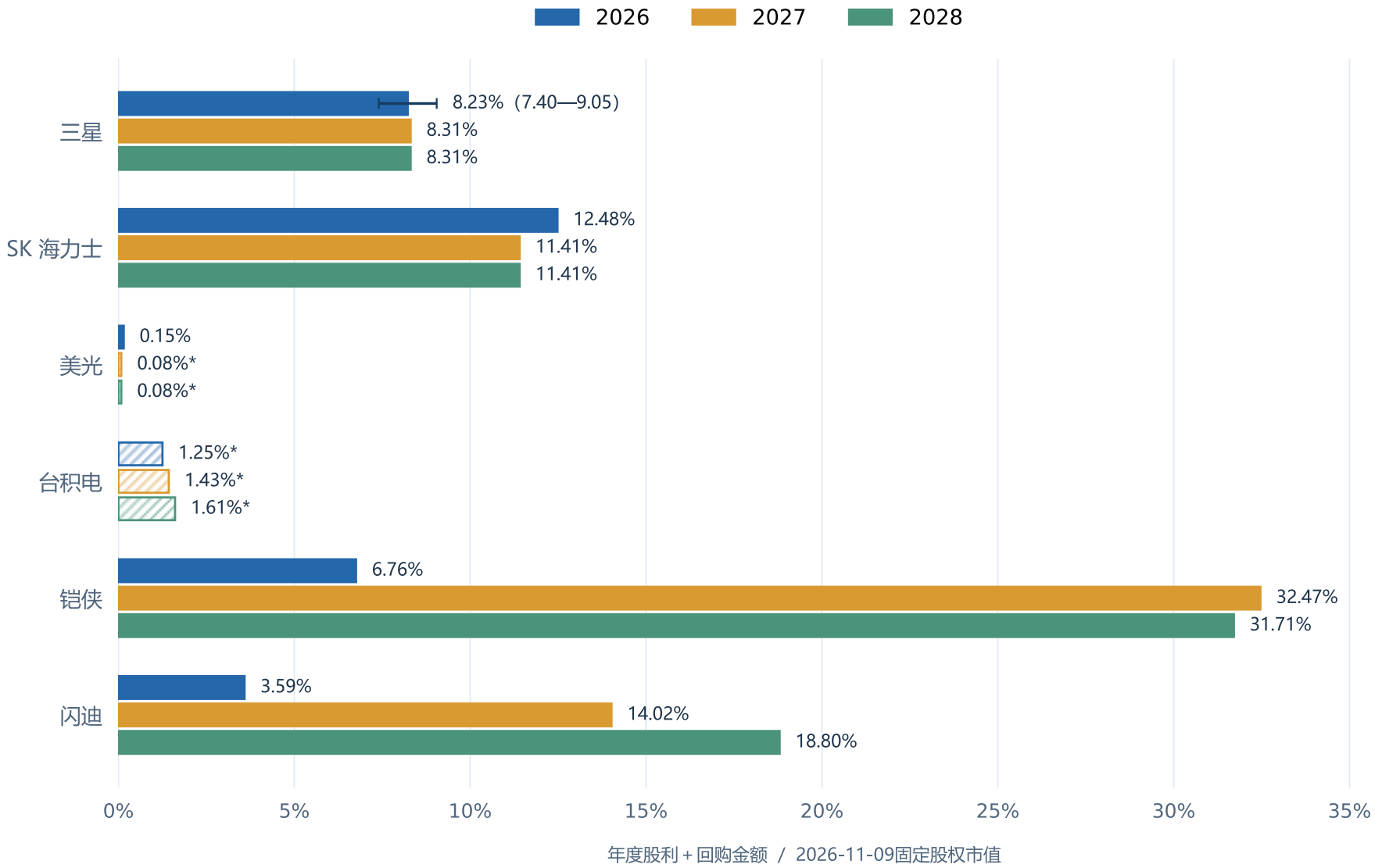
公司 / 范围	可核验窗口	单位	净利润	经营现金流	现金 PPE	现金分红	简式 FCF
西部数据（分拆前）	2017—2019	十亿美元	0.32	9.19	2.29	1.75	6.90
西部数据（分拆前）	2020—2023	十亿美元	0.43	4.19	3.74	0.59	0.46

SanDisk 2022—2024 的分红栏不适用：分拆追溯期间通过母公司账户配置资金。西部数据含 HDD，与 SanDisk 有历史重叠，不能相加。铠侠 FY2024—25 实际覆盖 2024/4—2026/3，与三星日历年错开一个季度。

最新分红方案与2026—2028股息率：盈利 → CapEx → 分红

六家公司2026—2028年度总返还率汇总

总返还率 = （现金股利 + 回购） / 固定市值，**不是现金股息率，也不是三年累计回报。**2026混合实际、公司指引与估算；2027—2028沿用下表条件情景，并非公司承诺。



斜线柱 / *：美光2027—2028、台积电2026—2028仅显示现有现金分红情景；年度回购未量化，因此不是完整总返还率，也未把未知回购当作零。美光2026使用实际股利0.610 + 回购0.650十亿美元。三星2026按90—110万亿韩元指引绘制范围，柱体为中点。铠侠2026为已完成回购加全年分红估算，未来追加未计入。

年份为各公司财年 / 自然年，沿用下表单位与市值：铠侠市值由十亿日元换成万亿日元后计算。远期返还率反映模型中的盈利、投资及现金缓冲假设；尚未加入期初超额现金释放。闪迪即使主要用回购返还，总返还率仍可较高，不能据此认定有同等现金股息。

更新至2026-11-10。每家公司都先列最新季度与公司指引，再推全年；2026已有年报的直接使用实际值。估算市值沿用2026-11-09收盘价，不预测未来股价。

> **A = 全年实际，G = 公司量化指引，E = 报告估算，S = 条件情景。**当年预测优先“已实现 + 剩余季度指引”；远期无量化指引时，明确列运行水平或投资增长假设。**现金分红与股利 + 回购总返还分列**，不会将100%超额现金返还直接当成100%现金分红。年度均为公司财年、股利按利润归属年度，不等于到账年份。

三星

金额：万亿韩元；自然年。估算股权市值1,215.70万亿，含普通股及优先股。

指标	最新季度 / 公司指引	2026全年	2027全年情景	2028全年情景
净利润	3Q26净利75.10；无Q4量化净利指引。	**269.00** E：Q1 47.2 + Q2 71.6 + Q3 75.1 + Q4假设75.1	**300.40** S：3Q26×4，无额外增长	**300.40** S：维持2027运行水平
CapEx	3Q26管理层CapEx 29；2026全年84.4 G。现金PPE单季26.9，口径不同。	**84.40** G：公司全年预算	**116.00** S：最新管理层季度29×4	**116.00** S：维持2027；非公司远期预算
现金分红	Q3已决议30.003；截至Q3约35已计划/完成。新政策待2027/1。	**37.45** E：约35 + Q4常规假设2.45	**50.50** S：50%可用FCF返还，其中50%派现金；常规底座9.8另作下限参考	**50.50** S：同2027，2027以后政策尚未承诺
股息率 / 总返还率	2026总返还90—110 G，包含回购。	**3.08%** 总返还指引约7.40%—9.05%	**4.15%** 总返还情景8.31%；只保留9.8常规分红时约0.81%	**4.15%** 总返还情景8.31%

SK 海力士

金额：万亿韩元；自然年。估算市值801.08万亿。未来净利单列经常性情景，避免把投资收益或损失重复外推。

指标	最新季度 / 公司指引	2026全年	2027全年情景	2028全年情景
净利润	3Q26 OP 83.3338、净利39.7756；非经营净损失32.625、税费10.933。前三季净利174.0441。	**213.82** E：前三季174.0441 + Q4假设重复Q3报表净利39.7756	**261.47** S：83.3338×4×(1−21.56%税率)；假设非经营净损益为0。直接按Q3报表净利年化仅159.10	**261.47** S：同2027经营运行水平，不假设进一步涨价
现金PPE	3Q26现金PPE 12.670，2Q为10.671；2027投资显著增加，未给全年金额。	**43.67** E：前三季约31.00 + Q4假设12.67；不是公司资本承诺预算	**76.02** S：12.67×4×1.5，假设较最新季度年化提高50%	**76.02** S：维持2027，非公司指引
现金分红	2026现金股利至少30 G；Q3每股20,000，其中经营10,000、特别10,000。	**≥30.00** G：至少；年末金额待决议	**28.21** S：经营股利10,000/季×4×固定股数；不重复投资特别股息	**28.21** S：延续经营股利；2028政策待定
股息率 / 总返还率	2025—2027累计FCF返还超过50%，现金与回购并用；2028延续为报告假设。	**3.74%** 公司2026总返还约100，对应12.48%	**3.52%** 总返还池情景91.39，对应11.41%	**3.52%** 总返还池情景同2027；回购金额未承诺

美光

金额：十亿美元；FY2026已结束，FY2027约2026/9—2027/9。估算市值829.50。

指标	最新季度 / 公司指引	2026全年	2027全年情景	2028全年情景
净利润	FY26 Q4 GAAP净利37.701；FY27 Q1 GAAP EPS指引37.84±1。	**84.97** A：完整财年实际	**173.61** S：Q1 EPS指引中点37.84×Q4稀释股数1.147×4；非公司全年净利指引	**173.61** S：维持2027运行水平及股数
CapEx	Q4净CapEx10.774、毛PPE11.110；FY27 Q1约11.5、上半年约25、下半年更高，均为补贴后口径。	**27.37** A：净CapEx；毛PPE为30.712	**55.00** E：上半年25 G + 下半年假设30；符合“下半年更高”	**55.00** S：延续2027净CapEx；无公司金额指引
现金分红	最新每季0.15美元/股，预期持续并逐步增加，未给增幅。	**0.61** A：FY2026实际现金股利	**0.68** S：0.15×4×固定普通股数约1.1314十亿	**0.68** S：同2027，未擅设增长
股息率 / 回购	现金股息率；未来回购金额没有可用的年度量化指引，不折算固定收益率。	**0.07%** FY2026实际回购0.650，另列	**0.08%**	**0.08%**

台积电

净利及分红：十亿新台币；CapEx另以十亿美元显示，避免隐含汇率。自然年；估算本地股权市值57,953.55十亿新台币。

指标	最新季度 / 公司指引	2026全年	2027全年情景	2028全年情景
归母净利润	3Q26净利763.06；Q4收入US$52.3—54.3bn、OPM56.5%—58.5%、汇率31.8。	**2,887.79** E：前三季2,042.10 + Q4模型845.69；用收入/OPM中点、非经营收益34.59及税率16.2%	**3,382.77** S：Q4指引推导净利×4，非公司全年净利指引	**3,382.77** S：同2027，不额外设增长
CapEx（美元）	3Q26 US$13.84bn，前三季40.64；2026全年60—64 G，2026—2028投资高于过去三年。	**62.00** E：指引60—64的中点；十亿美元	**74.40** S：全年指引中点62×1.2；20%为报告假设	**74.40** S：维持2027；公司未量化2028
现金分红	最近已决议单季每股7元；持续稳步增加股息，2027增加但未给金额。	**726.04** E：所属年度每季7×4×股数25.93；2026到账口径每股24另算	**829.76** S：假设每季增至8，全年32元/股	**933.48** S：假设每季增至9，全年36元/股
股息率	按本地普通股价格；ADR溢价、汇率与税后收益另算。	**1.25%**	**1.43%**	**1.61%**

铠侠

金额：万亿日元；FY2026为2026/4—2027/3，FY2027为2027/4—2028/3。估算市值13.2658万亿。

指标	最新季度 / 公司指引	2026全年	2027全年情景	2028全年情景
净利润	9月季OP1.9947、归母净利1.3557；12月季指引OP1.995、净利1.360 G。	**4.92** E：上半年实际2.197875 + 12月季度指引1.36 + 次年3月季假设1.36	**5.44** S：最新12月季度净利指引1.36×4；OP对应年化约7.98	**5.44** S：同2027运行水平，不提前假定增长
CapEx	最新H1现金CapEx0.137；全年从0.45上调为0.47 G，含无形资产。最新单季支付额未单独核实。	**0.47** G：优先全年支付指引，不用H1×2低估下半年投资	**0.55** S：较最新全年指引提高约17%；非公司指引	**0.65** S：较2027再增约18%；非公司指引
现金分红	已宣布中期0.047937，拆股后每股30日元；期末金额未定。100%中长期超额资金返还，股利 + 回购。	**0.10** E：假设期末与中期相同；仅中期已宣布	**2.15** S：超额现金池的50%分红；另50%回购。不是公司派息预测	**2.10** S：同一现金分配假设
股息率 / 总返还率	现金股息率取50%派现金情景；全部回购时现金股息率接近0，总返还能力不变。	**0.72%** 已回购0.800342另列；未来追加未定	**16.23%** 返还池4.31，总返还率32.47%	**15.86%** 返还池4.21，总返还率31.71%

闪迪

金额：十亿美元；FY2026已结束，FY2027约2026/7—2027/7。估算市值126.14。未来利润使用经调口径，不能和历史GAAP直接做增长比较。

指标	最新季度 / 公司指引	2026全年	2027全年情景	2028全年情景
净利润	FY27 Q1 GAAP净利8.101、经调7.624；Q2经调EPS55—57、稀释股数约0.151 G。	**11.43** A：全年GAAP净利	**32.99** E：经调口径；Q1 7.624＋后三季各56×0.151。公司未给Q2 GAAP EPS	**37.94** S：经调净利较2027增15%，对应同收入增长且净利率不变
直接PPE / 合资净资金	最新季PPE0.054、Flash Ventures净资金流出0.148；公司称FY27投资增加，未给全年金额。	**0.18** A：直接PPE；合资净资金0.275另列，不能都叫设备CapEx	**0.32** S：季度PPE×4×1.5；合资净资金0.89另列，同样按季度年化提高50%	**0.39** S：直接PPE再增20%；合资净资金1.07另列
现金分红	现政策：可预见未来不派现金股利；业务投资后超额现金100%返还，FY28—30调整后FCF率目标约50%。	**0.00 A**	**8.84** S：若返还池50%派现金；按现政策延续则仍为0	**11.86** S：若返还池50%派现金；启动股利须另行决议
股息率 / 总返还率	两项分别看：现政策现金股息率0；50%派现金只是资金分配敏感性。	**0.00%** 实际回购4.524，对应约3.59%	**7.01%** 现政策0%；总返还池17.68，对应14.02%	**9.40%** 现政策0%；总返还池23.71，对应18.80%

分红、回购与可返还现金的计算桥梁

以下均为报告情景，不是公司对2027—2028的现金承诺。100%超额现金政策按“当年新增可返还现金当年全部支付”模拟，不动用期初现金、不借债分红。中长期政策并不承诺每年执行相同比例或时点。

公司 / 年度	现金生成与必要支出	分红分配规则
三星2027/28	300.40净利＋47.60折旧−116 CapEx−30营运资金及其他必要支出＝202.00	假设延续50%FCF返还→101.00；再假设其中50%分红→50.50。2027新政策未公布，不能视为承诺。
海力士2027/28	261.47经营净利＋17.34折旧−76.02现金PPE−20营运资金及其他必要支出＝182.79	假设50%形成返还池→91.39；现金分红另按最新经营股利每股40,000/年估28.21，其余可用于回购。2028延续政策是报告假设。
铠侠2027	5.44净利＋0.307086折旧−0.55 CapEx−0.10偿债−0.04租赁−0.50营运资金/现金税额外占用−0.25新增储备＝4.31	100%返还→4.31；其中50%现金股利→2.15。税费已在净利中，不再全额扣税；0.50仅为现金税时点及营运资金的额外净占用。
铠侠2028	净利、折旧与其他扣减维持2027；CapEx由0.55增至0.65，返还池＝4.21	50%现金股利→2.10；余下50%回购。净利未增长而投资增加，返还略降。
闪迪2027	收入48.231×调整后FCF率45%−股票奖励代扣税3.02−新增储备1＝17.68	100%返还→17.68；若其中50%分红→8.84。现政策未承诺启动现金股利。
闪迪2028	收入48.231×1.15×调整后FCF率50%−3.02股票代扣税−1储备＝23.71	100%返还→23.71；若其中50%分红→11.86。

闪迪调整后FCF率已扣资本投入、营运资金和合资调整，并剔除NBM预付款影响；主表中的PPE与合资资金为单独投资情景，未在返还公式重复扣除。它们尚不是完整逐科目现金流模型；如果未来投资超过FCF率隐含水平，应下调FCF率。股票奖励代扣税按最新季0.755×4另扣，因其在融资现金流。铠侠折旧按最新半年0.153543×2；0.50营运资金及0.25储备是显式缓冲，并非公司指引。已撤销以旧上半年正常化OCF3.0万亿作为远期基准的算法。

利润口径：除特别注明外为报表净利/归母净利；台积电使用最新TIFRS，和前文历史20-F口径不同。海力士未来净利为剔除非经营损益的报告经营情景；闪迪未来净利为公司经调EPS指引推导。主表并列口径，不把它们冒充可直接比较的GAAP预测。

最新已宣布分红政策原表与来源

公司	最新已宣布方案	未来几年公司指引	原文
三星	10/29：Q3 每股4,601韩元、合计30.003万亿，11/27支付；2026总返还预计90—110万亿，含回购。	2024—2026：常规股利9.8万亿/年，三年累计FCF的50%用于返还。下一期政策及余下55—75万亿的分配，待2027年1月决定；未公布2027—2028固定金额。	Q3及后续安排 / 股息决议
SK 海力士	10/28：2026现金股利至少30万亿、注销式回购至少60万亿，总返还约100万亿。Q3每股20,000韩元，一半是铠侠投资特别股息。	8月更新政策：2025—2027累计FCF返还超过50%，采用股利及回购。投资收益特别股息拟分两次；2028政策、以后每年金额未承诺。	10月6-K / 8月新政策
美光	9/30：最新季度股利0.15美元/股，10/29支付；此前FY2026前两季各0.115、后两季各0.15美元。	预期继续季度派息并逐步增加，未给2027—2028金额或派息率承诺；本表暂按每季0.15美元延续。	FY2026 10-K
台积电	最新已核实决议为2Q26每股7新台币，2027/1/7支付；1Q26同为7元。	管理层表示持续、稳步增加年度及季度股息，2027继续增加；未量化2028金额。2026自然年实际到账指引为24元/股，与本表利润归属年度估算不同。	最新决议 / 业绩会
铠侠	10/30：首次普通股中期股利479.37亿日元，12/8支付。拆股前90元/股 = 目前30元/股；8月回购已完成。	中长期将100%超额资金用于股东返还，先满足投资与净现金要求；采用递增股利及灵活回购。期末股利及FY2027—2028金额尚未确定。	首次分红与政策
闪迪	不计划在可预见未来支付现金股利。FY2026实际回购45.24亿美元；FY2027 Q1再回购50亿美元，10/2剩余授权105亿美元。	8/13投资者日：FY2028—2030目标调整后FCF利润率约50%；业务投资后的超额现金100%返还，未承诺现金股利或年度回购金额。	10-K / FY2027 Q1 / 中期框架

来源用途	网上原文
samq1	samq1
samnet	samnet
samcap	samcap
hyndeck	hyndeck
hynytd	hynytd
hynnet	hynnet
munew	munew
mucap	mucap
tsmmgmt	tsmmgmt
tsmnet	tsmnet
tsmcap	tsmcap

来源用途	网上原文
ksemi	ksemi
knet	knet
sdq	sdq
sd10q	sd10q
sdpolicy	sdpolicy

市场价格和股数估算沿用上一版2026-11-09口径，未因回购模拟进一步缩股。三星市值含普通及优先股。台积电CapEx美元独立列示，未混入新台币净利；美光用补贴后净CapEx，不能与毛PPE混同比；闪迪合资净出资不是设备CapEx。FY2028无量化指引处均标S。

03 / 按周期看选择：上行如何投入，下行如何收缩与返还

公司名下的一句话为依据本行已披露投资与现金返还所作的概括，不代表管理层原话；各公司采用本币单位，不能直接按金额横比。

更早三轮：扩张、下行与现金返还

投 = 现金CapEx；分 = 已付现金股息；购 = 回购。单位沿用第二章。上行 / 下行以产品价格分别判断，下表采用年度代理阶段；“扩产前段”“盈利恢复”不代表两类存储价格同步上涨。

2005—2009：扩产与金融危机

企业	2005—2006 扩产前段	2007—2009 深度下行及修复
三星 万亿韩元 前期维持较高投资，2009年大幅削减CapEx；停止回购，保留现金分红。	**2005**：投 11.54；分 0.85；购 2.15 **2006**：投 11.74；分 0.83；购 1.81 HS2006	**2007**：投 12.25；分 0.82；购 1.83 **2008**：投 14.09；分 1.32；购 0.00 **2009**：投 8.18；分 0.87；购 0.00 HS2008 HS2009
SK 海力士 万亿韩元 本轮现金流原表仍缺，暂不判断投资与返还取舍。	未取得可核原表；不填0	未取得可核原表；不填0

企业	2005—2006 扩产前段	2007—2009 深度下行及修复
美光 十亿美元 2007年大举增加投资，随后急降CapEx；不分红，优先压缩资本支出。	**2005**：投 1.06；分 0.00；购 0.00 **2006**：投 1.36；分 0.00；购 0.00 HM2007	**2007**：投 3.60；分 0.00；购 0.00 **2008**：投 2.53；分 0.00；购 0.00 **2009**：投 0.49；分 0.00；购 0.00 HM2007 HM2010
台积电 十亿新台币 2008年削减投资但维持股利，2009年投资回升；按代工自身需求配置资本。	**2005**：投 79.88；分 46.42；购 0.00 **2006**：投 78.74；分 61.74；购 0.00 HT2007	**2007**：投 84.00；分 77.39；购 45.41 **2008**：投 59.22；分 76.78；购 33.48 **2009**：投 87.78；分 76.88；购 0.00 HT2007 HT2010
SanDisk（收购前） 十亿美元 2008—2009年缩减直接PPE并停止回购；合资产能投入需另看。	未取得可核原表；不填0	**2007**：投 0.26；分 0.00；购 0.30 **2008**：投 0.18；分 0.00；购 0.00 **2009**：投 0.06；分 0.00；购 0.00 HD2009

2010—2012：反弹后再次下行

企业	2010 反弹	2011—2012 下行
三星 万亿韩元 2010年重启大额投资，此后CapEx维持高位；分红较低且没有回购。	**2010**：投 21.62；分 1.92；购 0.00 HS2011	**2011**：投 21.97；分 0.87；购 0.00 **2012**：投 22.97；分 1.27；购 0.00 HS2012
SK 海力士 万亿韩元 可核数据仅覆盖2012年：CapEx超过OCF，通过增发补充资金，没有现金返还。	未取得可核原表；不填0	**2012**：投 3.77；分 0.00；购 0.00 HH2013
美光 十亿美元 2010年低现金PPE后，2011年投资回升、2012年收缩；未支付股息。	**2010**：投 0.62；分 0.00；购 0.00 HM2010	**2011**：投 2.55；分 0.00；购 0.16 **2012**：投 1.70；分 0.00；购 0.00 HM2013

企业	2010 反弹	2011—2012 下行
台积电 十亿新台币 连续提高投资，同时保持每年大致稳定的现金分红。	**2010**：投 186.94；分 77.71；购 0.00 HT2010	**2011**：投 213.96；分 77.73；购 0.07 **2012**：投 246.14；分 77.75；购 0.00 HT2011 HT2013
SanDisk（收购前） 十亿美元 2012年直接PPE和回购同时增加；合资资金净收回支持现金安排。	**2010**：投 0.11；分 0.00；购 0.00 HD2012	**2011**：投 0.19；分 0.00；购 0.00 **2012**：投 0.49；分 0.00；购 0.23 HD2012

2013—2016：DRAM复苏与后续调整

企业	2013—2014 DRAM复苏 / 盈利恢复	2015—2016 调整
三星 万亿韩元 维持高投资，2015—2016年明显增加回购并提高现金分红。	**2013**：投 23.16；分 1.25；购 0.00 **2014**：投 22.04；分 2.23；购 1.13 HS2014	**2015**：投 25.88；分 3.13；购 5.02 **2016**：投 24.14；分 3.11；购 7.71 HS2016
SK 海力士 万亿韩元 复苏后增加投资，2015年开始支付股利并回购；2016年投资回落，股利仍增。	**2013**：投 3.21；分 0.00；购 0.00 **2014**：投 4.80；分 0.00；购 0.00 HH2013 HH2016	**2015**：投 6.77；分 0.22；购 0.77 **2016**：投 5.96；分 0.35；购 0.00 HH2016
美光 十亿美元 恢复并持续提高投资；2015年增加回购，2016年下行时大幅缩减回购。	**2013**：投 1.24；分 0.00；购 0.00 **2014**：投 3.11；分 0.00；购 0.08 HM2013 HM2016	**2015**：投 4.02；分 0.00；购 0.83 **2016**：投 5.82；分 0.00；购 0.12 HM2016
台积电 十亿新台币 维持高额投资，2015—2016年提高分红；主要以现金股利返还股东。	**2013**：投 287.59；分 77.77；购 0.00 **2014**：投 288.54；分 77.79；购 0.00 HT2013 HT2016	**2015**：投 257.52；分 116.68；购 0.00 **2016**：投 328.05；分 155.58；购 0.00 HT2016

企业	2013—2014 DRAM复苏 / 盈利恢复	2015—2016 调整
SanDisk（收购前） 十亿美元 持续大额回购并支付股息；2015年盈利下降仍维持高返还，合资投入另列。	**2013**：投 0.21；分 0.10；购 1.59 **2014**：投 0.23；分 0.23；购 1.30 HD2015	**2015**：投 0.41；分 0.19；购 1.25 HD2015

> **几个有区分度的选择：**美光2007年OCF仅0.937、现金PPE却达3.603十亿美元，2009年PPE降至0.488；三星2009年PPE由前一年的14.088降至8.182万亿韩元，2010年又增至21.619。海力士2015—2016持续投入，并开始支付股息；老闪迪2013—2015则持续大规模回购。它们不是同一种资本分配模式。

海力士2014年24百万韩元回购在本表单位下四舍五入为0.00；原始下载保留精度。老闪迪2016已被收购，不补造独立全年。铠侠前身东芝NAND无可直接拼接的独立合并OCF / FCF，故不以东芝集团现金流替代。

> **阅读口径：**以下每格依次列现金PPE（本章CapEx代理）、现金股利、购股/回购，并给出两项返还合计；多年份用“→”表示各年金额，**不是把两年加总后与单年比较。**历史数均来自前文已核验的网上年报/监管文件，来源随格列示。台积电为代工参照；西部数据为含HDD的历史补充，不与闪迪相加。

年度财务只是价格阶段的代理：NAND与DRAM分开识别拐点；财年边界、设备付款与分红支付都可能滞后于价格及利润。现金股利增加不等于企业在当季景气下主动加码；购股支出也可能含员工激励用途，不能全部当成注销式回购。

第一轮 / 2017—2019：高景气与转折 → 下行出清

> **上行观察：**2017—2018整体处于高景气区，但NAND于2018已先行转弱；因此2018单列为高景气向下行过渡。**下行观察：**2019。两列用于观察年度资金动作，不声称两类产品拥有同一季度拐点。

公司 / 单位	高景气与转折：FY2017 → FY2018	下行出清：FY2019	下行年变化：2019 vs 2018
三星 万亿韩元 投资逐步下降；下行时停止回购，现金股利降幅较小。	CapEx **42.79 → 29.56** 现金股利 6.80 → 10.19 购股/回购 8.35 → 0.88 股利 + 购股：15.15 → 11.07 S2018	CapEx **25.37** 现金股利 9.64 购股/回购 0.00 股利 + 购股：9.64 S2019	**CapEx -14.2%** 现金股利 -5.4%；购股/回购 -100.0%。 上行并未连年增加现金投资；2019进一步收缩，股利降幅小于投资。

公司 / 单位	高景气与转折：FY2017 → FY2018	下行出清：FY2019	下行年变化：2019 vs 2018
SK 海力士 万亿韩元 上行加大投资并回购；2019年削减投资、停止回购，但现金股利继续增加。	CapEx **9.13 → 16.04** 现金股利 0.42 → 0.71 购股/回购 0.00 → 1.74 股利 + 购股：0.42 → 2.44 H19	CapEx **13.92** 现金股利 1.03 购股/回购 0.00 股利 + 购股：1.03 H19	**CapEx -13.2%** 现金股利 +45.3%；购股/回购 -100.0%。 2019减少投资、停止上年购股，但现金股利仍增加；存在股利滞后。
美光 十亿美元 上行扩大投资；2019年现金PPE仍增，并开始大额回购，未支付股息。	CapEx **4.73 → 8.88** 现金股利 0.00 → 0.00 购股/回购 0.00 → 0.00 股利 + 购股：0.00 → 0.00 M2019	CapEx **9.78** 现金股利 0.00 购股/回购 2.66 股利 + 购股：2.66 M2019	**CapEx +10.1%** 现金股利 0 → 0.00；购股/回购 0 → 2.66。 下行年现金PPE仍增加，同时开始大额回购，不能概括为“所有厂商一下行就砍投资”。
台积电 十亿新台币 投资与股利均增加，沿自身技术和客户周期投入。	CapEx **330.59 → 315.58** 现金股利 181.51 → 207.44 购股/回购 0.00 → 0.00 股利 + 购股：181.51 → 207.44 T2019	CapEx **460.42** 现金股利 259.30 购股/回购 0.00 股利 + 购股：259.30 T2019	**CapEx +45.9%** 现金股利 +25.0%；购股/回购 0 → 0.00。 投资与股利均增加，反映自身技术/客户周期，不能解释为逆势扩NAND。
铠侠 十亿日元 现金流可比序列不足，暂不判断本轮投资与返还强弱。	本版无完整可比现金流；不填零	本版无完整可比现金流；不填零	可比序列不足；不作投资或返还强弱排序。 当时仍有重组与历史披露断点，现有核验序列不足。
闪迪（SanDisk） 十亿美元 当时归属西部数据，独立股东返还不适用，需观察母公司。	当时属西部数据，无独立分红/回购口径	当时属西部数据，无独立分红/回购口径	可比序列不足；不作投资或返还强弱排序。 属于西部数据期间，股东返还只能观察母公司合并口径。

公司 / 单位	高景气与转折：FY2017 → FY2018	下行出清：FY2019	下行年变化：2019 vs 2018
西部数据（分拆前） 十亿美元；含HDD 2019年投资小幅增加，分红与回购略减；集团同时包含HDD业务。	CapEx **0.58 → 0.83** 现金股利 0.57 → 0.59 购股/回购 0.00 → 0.59 股利 + 购股：0.57 → 1.18 W18	CapEx **0.88** 现金股利 0.58 购股/回购 0.56 股利 + 购股：1.15 W20	**CapEx +4.9%** 现金股利 -1.5%；购股/回购 -4.7%。 投资小幅增加，股利及购股均略降；含HDD。

这一轮的差异：三星、海力士在2019降低现金投资；美光、台积电的现金支出仍增加。回购比常规股利更灵活，但美光当年恰开始大额回购，不能只用周期方向解释企业选择。

第二轮 / 2020—2023：复苏上行 → 2022转折 → 2023深度下行

> **上行观察：**2020—2021。**转折年：**2022上半年景气与下半年下行并存，单独列示。**下行/出清观察：**2023；不将2022全年简单归入上行或下行。

公司 / 单位	复苏上行：FY2020 → FY2021	转折年：FY2022	深度下行：FY2023	2023 vs 2022的选择
三星 万亿韩元 上行增加投资并出现高额股利；2023年现金PPE仍增，现金股利基本稳定。	CapEx **37.59 → 47.12** 现金股利 9.68 → 20.51 购股/回购 0.00 → 0.00 股利 + 购股：9.68 → 20.51 S2021	CapEx **49.43** 现金股利 9.81 购股/回购 0.00 股利 + 购股：9.81 S2022	CapEx **57.61** 现金股利 9.86 购股/回购 0.00 股利 + 购股：9.86 S2023	**CapEx +16.6%** 现金股利 +0.5%；购股/回购 0 → 0.00。 投资逆势增加，现金股利基本稳定；支出包含存储、代工、显示及既有项目付款。
SK 海力士 万亿韩元 先增加投资，2023年大幅削减CapEx；现金股利也随之回落。	CapEx **10.07 → 12.49** 现金股利 0.68 → 0.81 购股/回购 0.00 → 0.00 股利 + 购股：0.68 → 0.81 H22	CapEx **19.01** 现金股利 1.68 购股/回购 0.00 股利 + 购股：1.68 H22	CapEx **8.33** 现金股利 0.83 购股/回购 0.00 股利 + 购股：0.83 H23	**CapEx -56.2%** 现金股利 -50.9%；购股/回购 0 → 0.00。 先降投资，现金股利亦下降；2022高股利含特殊时点，不是每年固定运行水平。

公司 / 单位	复苏上行：FY2020 → FY2021	转折年：FY2022	深度下行：FY2023	2023 vs 2022的选择
美光 十亿美元 上行增加投资和回购；2023年缩减两者，同时维持并小幅提高股息。	CapEx **8.22 → 10.03** 现金股利 0.00 → 0.00 购股/回购 0.18 → 1.20 股利 + 购股：0.18 → 1.20 M2022	CapEx **12.07** 现金股利 0.46 购股/回购 2.43 股利 + 购股：2.89 M2022	CapEx **7.68** 现金股利 0.50 购股/回购 0.42 股利 + 购股：0.93 M2023	**CapEx -36.4%** 现金股利 +9.3%；购股/回购 -82.5%。 投资下降，回购大幅缩减；现金股利继续增加。
台积电 十亿新台币 前期大举投资；2023年资本支付回落，现金股利仍增长。	CapEx **507.24 → 839.20** 现金股利 259.30 → 265.79 购股/回购 0.00 → 0.00 股利 + 购股：259.30 → 265.79 T2022	CapEx **1,082.67** 现金股利 285.23 购股/回购 0.87 股利 + 购股：286.11 T2022	CapEx **949.82** 现金股利 291.72 购股/回购 0.00 股利 + 购股：291.72 T2025	**CapEx -12.3%** 现金股利 +2.3%；购股/回购 -100.0%。 资本支付回落，但股利继续增加，回购归零。
铠侠 十亿日元 2023年大幅削减投资，未向普通股返还现金；优先股支付另看。	仅FY2021，不代表整段 CapEx **398.29** 现金股利 0.00 购股/回购 0.00 股利 + 购股：0.00 KIPO	CapEx **509.64** 现金股利 0.00 购股/回购 0.00 股利 + 购股：0.00 KIPO	CapEx **304.44** 现金股利 0.00 购股/回购 0.00 股利 + 购股：0.00 K2024	**CapEx -40.3%** 现金股利 0 → 0.00；购股/回购 0 → 0.00。 投资大幅收缩；普通股返还为零，优先股融资性支付另看章末。
闪迪（SanDisk） 十亿美元 追溯财报显示下行期直接PPE收缩；没有独立普通股返还口径。	当时属西部数据，无独立分红/回购口径	CapEx **0.41** 现金股利 — 购股/回购 — 股利 + 购股：— D24	CapEx **0.22** 现金股利 — 购股/回购 — 股利 + 购股：— D24	**CapEx -46.6%** 现金股利 不适用；购股/回购 不适用。 分拆追溯财报显示直接PPE下降；当时没有独立普通股分红/回购口径。
西部数据（分拆前） 十亿美元；含HDD 2023年压缩投资，普通股分红和主动回购均为零。	CapEx **0.65 → 1.15** 现金股利 0.59 → 0.00 购股/回购 0.00 → 0.00 股利 + 购股：0.59 → 0.00 W20 / W23	CapEx **1.12** 现金股利 0.00 购股/回购 0.00 股利 + 购股：0.00 W23 / W24	CapEx **0.82** 现金股利 0.00 购股/回购 0.00 股利 + 购股：0.00 W23 / W24	**CapEx -26.8%** 现金股利 0 → 0.00；购股/回购 0 → 0.00。 投资下降，普通股分红及主动回购均为零。

这一轮最清楚：海力士、美光、铠侠2023现金PPE分别下降56.2%、36.4%、40.3%；三星却增加16.6%。美光优先压缩回购、保留现金股利；海力士两者中的股利也回落。

决策与付款对照：HC中海力士在2022Q3提出2023投资削减超过50%；现金PPE实际下降约56%。SC同时显示三星继续建设基础设施与技术项目；集团现金PPE增加不等于NAND净扩产增加。

第三轮 / 2023年末至今：修复 → 产品分化与再调整 → 新一轮上行（未闭合）

> **2024**：价格修复。**2024Q4—2025Q1**：NAND再调整，DRAM各品类分化；2025全年同时包含再调整与后续上行，故标为混合阶段。**2026**：观察最新上行中的投资与返还；尚无本轮下一次下行的完整事实，不能提前补出“下行选择”。

公司 / 单位	修复阶段：FY2024	混合阶段：FY2025	2026最新实际 / 已宣布方案	观察
三星 万亿韩元 2025年投资回落、购股增加；2026年提出更大规模返还，计划与实付分列。	CapEx **51.41** 现金股利 10.89 购股/回购 1.81 股利 + 购股：12.70 S2025	CapEx **47.52** 现金股利 9.90 购股/回购 8.19 股利 + 购股：18.09 S2025	**3Q26现金PPE：26.90** 已决议Q3现金股利30.003，11/27支付；2026总返还方案90—110，含回购，非全部实付。 Q3现金流 / 股利决议 / 年度方案	**CapEx -7.6%** 现金股利 -9.1%；购股/回购 +352.0%。 2025投资较2024下降，但购股支出增加；不能将购股全视为注销返还。
SK 海力士 万亿韩元 修复期提高投资和股利；2026年进一步提出大额现金股利及注销式回购。	CapEx **15.95** 现金股利 0.83 购股/回购 0.00 股利 + 购股：0.83 H25	CapEx **27.52** 现金股利 1.68 购股/回购 0.00 股利 + 购股：1.68 H25	**3Q26现金PPE：12.67** 年度方案：现金股利至少30、注销式回购至少60；其中40回购已完成，余下含计划，不能全算已付。 Q3披露 / 年度方案	**CapEx +72.6%** 现金股利 +103.5%；购股/回购 0 → 0.00。 2025投资与现金股利均增加；2026进一步提出大规模股东返还。
美光 十亿美元 随景气修复大幅提高投资，股息小幅增加；2026财年恢复主动回购。	CapEx **8.39** 现金股利 0.51 购股/回购 0.30 股利 + 购股：0.81 M2025	CapEx **15.86** 现金股利 0.52 购股/回购 0.00 股利 + 购股：0.52 M2025	FY2026完整财年实际（截至9月） CapEx **30.71** 现金股利 0.61 购股/回购 0.65 股利 + 购股：1.26 M2026	**CapEx +89.1%** 现金股利 +1.8%；购股/回购 -100.0%。 投资随修复加速，现金股利小幅增加；2025主动回购为零。
台积电 十亿新台币 资本支付与股利同步增加，以代工需求为参照，不归因于存储扩产。	CapEx **956.01** 现金股利 363.06 购股/回购 3.09 股利 + 购股：366.14 T2025	CapEx **1,272.41** 现金股利 466.78 购股/回购 0.00 股利 + 购股：466.78 T2025	**3Q26 CapEx：US$13.84bn** 最新所属1Q/2Q26股利均7新台币/股；2Q26股利于2027/1/7支付。与本行2024/25年度现金金额不直接同比。 季度投资 / 股利决议	**CapEx +33.1%** 现金股利 +28.6%；购股/回购 -100.0%。 资本支付与股利一起增加，仍是代工自身周期的参照。

公司 / 单位	修复阶段：FY2024	混合阶段：FY2025	2026最新实际 / 已宣布方案	观察
铠侠 十亿日元 修复后恢复投资，2026年开始大额购股并宣布首笔普通股股利。	CapEx **223.85** 现金股利 0.00 购股/回购 0.00 股利 + 购股：0.00 K2024 / K2025	CapEx **281.06** 现金股利 0.00 购股/回购 0.002 股利 + 购股：0.002 K2025	**FY2026 H1现金PPE：135.296** 同期库存股购入800.342；首笔普通股股利47.937已宣布，12/8支付，不计入H1已付。 半年现金流 / 首次股利	**CapEx +25.6%** 现金股利 0 → 0.00；购股/回购 0 → 0.00。 投资恢复；至2026上行阶段才出现大额普通股回购与首次普通股股利。
闪迪（SanDisk） 十亿美元 独立后直接PPE增加，2026年起回购显著放大；合资制造投入需另看。	CapEx **0.17** 现金股利 — 购股/回购 — 股利 + 购股：— D24 / D26	CapEx **0.20** 现金股利 0.00 购股/回购 0.00 股利 + 购股：0.00 D26	最新FY2027 Q1实际：2026/7—10月 **直接PPE：0.054** 现金股利：0；主动回购：5.000。 FY2026全年购股4.524，勿与单季混作同比。 季度实际	**CapEx +22.9%** 现金股利 不适用；购股/回购 不适用。 直接PPE增加，但合资制造使它低估全部资金需求；2026上行后回购显著放大。
西部数据（分拆前） 十亿美元；含HDD 2025年完成闪存分拆；其后公司范围变化，不再连续比较NAND合并金额。	CapEx **0.49** 现金股利 0.00 购股/回购 0.00 股利 + 购股：0.00 W24	—（已分拆，范围变化）	2025完成闪存分拆；此后不再作为NAND企业合并口径延续。闪迪与分拆前西部数据不叠加。	2025分拆前后范围变化，不填不可比的合并全年数。

这一轮目前能看到：海力士、美光、铠侠在2025重启或提高现金投资；到2026，铠侠、闪迪及韩企又同时放大股东返还。能否在未来下行时守住普通股股利、先缩回购或先降CapEx，要等本轮下一阶段发生后验证。2027—2028的条件预测保留在第二章，不混入本章历史实际。

合资投入、优先股与CapEx可比性

三星集团现金PPE包含存储、代工、显示等，美光与海力士也不拆分DRAM/NAND。台积电是代工参照。现金PPE与管理层资本预算、设备验收额及补贴后净投资存在差异；不按收入比例强行分摊产品投资。历史普通股返还采用股利 + 购股现金口径，员工激励用途另需核验，故不将购股全部解释成注销式回购。

铠侠优先股：普通股零分红不代表没有支付

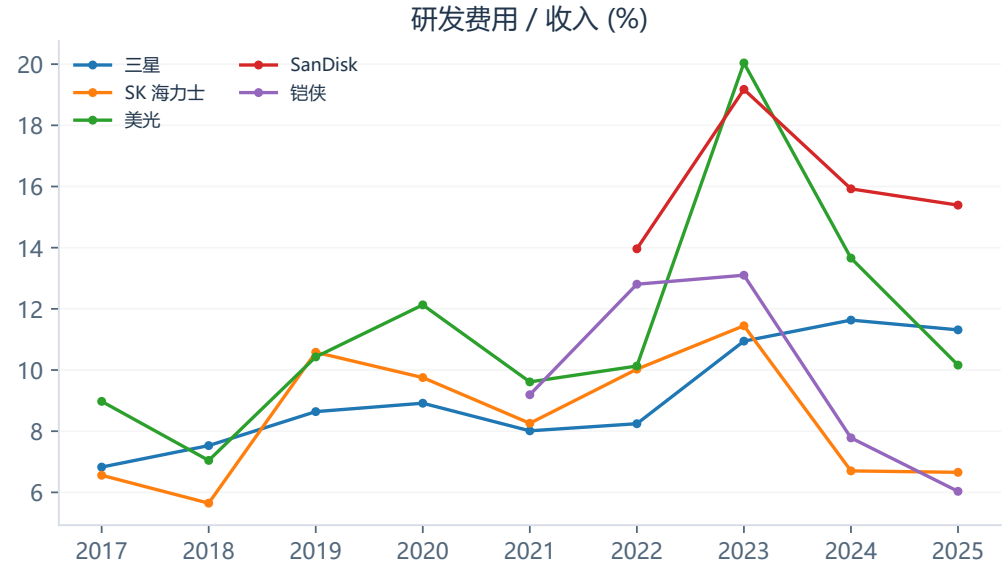
上市申请文件显示，FY2021 优先股已支付股利为 691.59 亿日元（含 616.34 亿特别股利），FY2022 为 77.06 亿日元。相关优先股按金融负债核算，股利列融资费用；上面的普通股分红栏没有包括这些支付。此类支付通过报表利息口径影响现金流，不应再当作普通股股利重复扣减。来源：KIPO

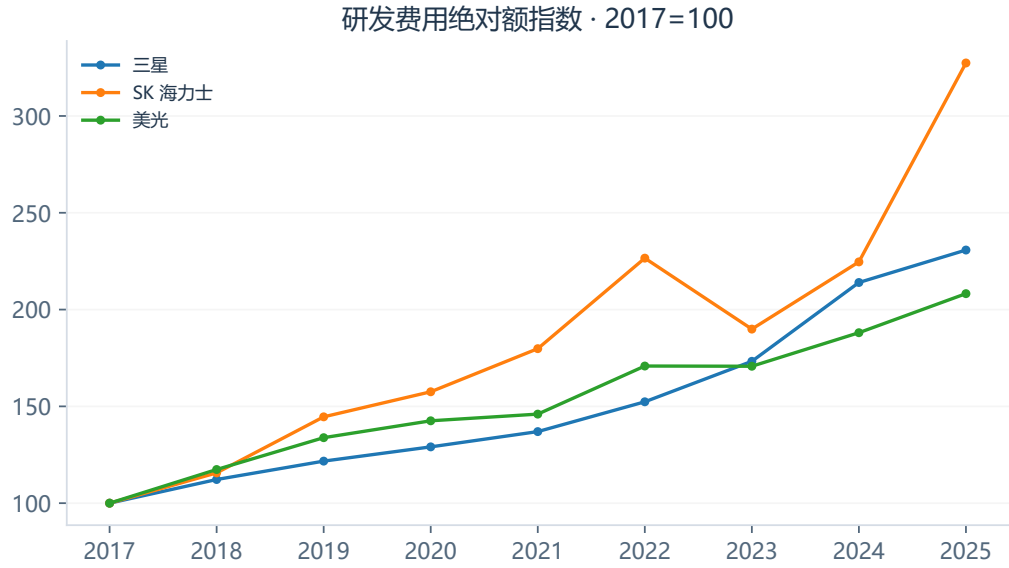
SanDisk 与铠侠：合资制造会改变现金表外观

SanDisk 财年	直接现金 PPE（百万美元）	合资贷款发放	贷款收回	PPE + 贷款净发放（代理）
2022	410	809	718	501
2023	219	627	641	205
2024	166	243	482	-73
2025	204	333	515	22
2026	177	462	187	452

来源：D24、D26。直接 PPE 很低不能解释为 NAND 产能投入很低。向 Flash Ventures 的贷款是合资资金往来，既可能用于设备也可能用于周转；不能把贷款发放额直接称为晶圆厂 CapEx。若计算“PPE + 贷款发放−收回”，只能称为资金净流出代理，不能与铠侠支出相加为产业总投资。

04 / 研发：看绝对额，也看收入下行时的强度





收入下跌会被动抬高研发费用率。2023 的高费用率，必须与右图的绝对额一起读；研发强度上升本身不能证明企业主动加码。

公司	费用化研发：2020→2023→2025	单位	解释
三星	21.11 → 28.34 → 37.74	万亿韩元	集团费用口径；并非 NAND 独立研发
SK 海力士	3.11 → 3.75 → 6.47	万亿韩元	集团费用口径；并非 NAND 独立研发
美光	2.60 → 3.11 → 3.80	十亿美元	集团费用口径；并非 NAND 独立研发
铠侠	141.03 → 132.80 → 141.05（FY2023→24→25）	十亿日元	销售成本中的研发 + 管理费用中的研发
SanDisk	1.17 → 1.06 → 1.13（FY2023→24→25）	十亿美元	分拆前追溯分摊与独立上市后成本结构有变化

研发费用已计入利润并影响 OCF；研发包含折旧、人员与外包等，并非独立现金支付。三星和海力士的费用化数扣除了资本化开发支出；铠侠把销售成本和管理费用中的研发合计，修正只看管理费用导致的低估。

早期研发：下行时仍需维持技术迁移

企业	年度	研发费用	占收入	同期FCF
三星	2010	9.10	5.9%	2.21
三星	2014	14.39	7.0%	14.93
三星	2016	14.11	7.0%	23.24
美光	2007	0.81	14.2%	-2.67
美光	2009	0.65	13.5%	0.72
美光	2012	0.92	11.1%	0.41
美光	2014	1.37	8.4%	2.59
美光	2016	1.62	13.0%	-2.65
SanDisk（收购前）	2008	0.43	12.8%	-0.10
SanDisk（收购前）	2012	0.60	11.9%	0.04
SanDisk（收购前）	2015	0.88	15.9%	0.63

韩企单位万亿韩元，美企单位十亿美元；三星费用化研发，不含资本化。美光2016研发继续升至1.617十亿美元，而FCF为−2.649：削减扩产与维持研发应分别观察。三星2005—2006、2009、2012及海力士早期研发本次仍缺，未以0代替。

05 / 年度底表：每一行都能回到原文

年度数据与原始来源

单位：三星、海力士为万亿韩元；美光、西部数据、SanDisk 为十亿美元；铠侠为十亿日元；台积电为十亿新台币。所有显示值保留两位小数，CSV/JSON 保留录入精度。 “—”是本版未核实或不适用，不是零。

筛选公司

企业 / 财年	收入	毛利率	净利润	OCF	现金PPE	FCF	分红	回购	研发	来源
SK 海力士 2012	10.16	15.9%	-0.16	2.21	3.77	-1.56	0.00	0.00	—	HH2013
SK 海力士 2013	14.17	37.4%	2.87	6.37	3.21	3.17	0.00	0.00	—	HH2013
SK 海力士 2014	17.13	44.8%	4.20	5.87	4.80	1.07	0.00	0.00	—	HH2016
SK 海力士 2015	18.80	44.1%	4.32	9.32	6.77	2.54	0.22	0.77	—	HH2016
SK 海力士 2016	17.20	37.3%	2.96	5.55	5.96	-0.41	0.35	0.00	—	HH2016
SK 海力士 2017	30.11	57.8%	10.64	14.69	9.13	5.56	0.42	0.00	1.98	H19
SK 海力士 2018	40.45	62.5%	15.54	22.23	16.04	6.19	0.71	1.74	2.28	H19
SK 海力士 2019	26.99	30.3%	2.02	6.48	13.92	-7.44	1.03	0.00	2.86	H19
SK 海力士 2020	31.90	33.9%	4.76	12.31	10.07	2.25	0.68	0.00	3.11	H22
SK 海力士 2021	43.00	44.1%	9.62	19.80	12.49	7.31	0.81	0.00	3.55	H22
SK 海力士 2022	44.62	35.0%	2.24	14.78	19.01	-4.23	1.68	0.00	4.47	H22
SK 海力士 2023	32.77	-1.6%	-9.14	4.28	8.33	-4.05	0.83	0.00	3.75	H23
SK 海力士 2024	66.19	48.1%	19.80	29.80	15.95	13.85	0.83	0.00	4.44	H25
SK 海力士 2025	97.15	60.4%	42.95	53.37	27.52	25.85	1.68	0.00	6.47	H25
SanDisk 2022	9.75	33.3%	1.06	1.15	0.41	0.74	—	—	1.36	D24
SanDisk 2023	6.09	7.1%	-2.14	-0.71	0.22	-0.93	—	—	1.17	D24
SanDisk 2024	6.66	16.1%	-0.67	-0.31	0.17	-0.47	—	—	1.06	D24 D26
SanDisk 2025	7.36	30.1%	-1.64	0.08	0.20	-0.12	0.00	0.00	1.13	D26
SanDisk 2026	20.25	71.5%	11.43	11.67	0.18	11.49	0.00	4.52	1.33	D26
SanDisk（收购前）2007	—	—	0.19	0.65	0.26	0.39	0.00	0.30	0.42	HD2009
SanDisk（收购前）2008	3.35	1.9%	-1.99	0.09	0.18	-0.10	0.00	0.00	0.43	HD2009
SanDisk（收购前）2009	3.57	36.0%	0.42	0.49	0.06	0.43	0.00	0.00	0.38	HD2009

企业 / 财年	收入	毛利率	净利润	OCF	现金PPE	FCF	分红	回购	研发	来源
SanDisk（收购前）2010	4.83	46.9%	1.30	1.45	0.11	1.34	0.00	0.00	0.42	HD2012
SanDisk（收购前）2011	5.66	43.1%	0.99	1.05	0.19	0.86	0.00	0.00	0.55	HD2012
SanDisk（收购前）2012	5.05	33.3%	0.42	0.53	0.49	0.04	0.00	0.23	0.60	HD2012
SanDisk（收购前）2013	6.17	46.5%	1.04	1.86	0.21	1.65	0.10	1.59	0.74	HD2015
SanDisk（收购前）2014	6.63	46.3%	1.01	1.70	0.23	1.47	0.23	1.30	0.85	HD2015
SanDisk（收购前）2015	5.56	40.6%	0.39	1.05	0.41	0.63	0.19	1.25	0.88	HD2015
三星 2005	—	—	7.64	13.33	11.54	1.79	0.85	2.15	—	HS2006
三星 2006	—	—	7.93	15.08	11.74	3.34	0.83	1.81	—	HS2006
三星 2007	—	—	7.92	14.79	12.25	2.54	0.82	1.83	6.07	HS2008
三星 2008	—	—	5.89	13.36	14.09	-0.73	1.32	0.00	7.06	HS2008
三星 2009	—	—	10.23	19.66	8.18	11.47	0.87	0.00	—	HS2009
三星 2010	154.63	33.6%	16.15	23.83	21.62	2.21	1.92	0.00	9.10	HS2011
三星 2011	165.00	32.0%	13.76	22.92	21.97	0.95	0.87	0.00	9.98	HS2012
三星 2012	201.10	37.0%	23.85	37.97	22.97	15.01	1.27	0.00	—	HS2012
三星 2013	228.69	39.8%	30.47	46.71	23.16	23.55	1.25	0.00	14.32	HS2014
三星 2014	206.21	37.8%	23.39	36.98	22.04	14.93	2.23	1.13	14.39	HS2014
三星 2015	200.65	38.5%	19.06	40.06	25.88	14.18	3.13	5.02	13.71	HS2016
三星 2016	201.87	40.4%	22.73	47.39	24.14	23.24	3.11	7.71	14.11	HS2016
三星 2017	239.58	46.0%	42.19	62.16	42.79	19.37	6.80	8.35	16.36	S2018
三星 2018	243.77	45.7%	44.34	67.03	29.56	37.48	10.19	0.88	18.35	S2018
三星 2019	230.40	36.1%	21.74	45.38	25.37	20.02	9.64	0.00	19.91	S2019
三星 2020	236.81	39.0%	26.41	65.29	37.59	27.69	9.68	0.00	21.11	S2021
三星 2021	279.60	40.5%	39.91	65.11	47.12	17.98	20.51	0.00	22.40	S2021
三星 2022	302.23	37.1%	55.65	62.18	49.43	12.75	9.81	0.00	24.92	S2022
三星 2023	258.94	30.3%	15.49	44.14	57.61	-13.47	9.86	0.00	28.34	S2023
三星 2024	300.87	38.0%	34.45	72.98	51.41	21.58	10.89	1.81	35.00	S2025
三星 2025	333.61	39.4%	45.21	85.32	47.52	37.79	9.90	8.19	37.74	S2025
台积电 2005	—	—	93.63	157.23	79.88	77.35	46.42	0.00	—	HT2007

企业 / 财年	收入	毛利率	净利润	OCF	现金PPE	FCF	分红	回购	研发	来源
台积电 2006	—	—	127.20	205.00	78.74	126.26	61.74	0.00	—	HT2007
台积电 2007	—	—	109.93	183.77	84.00	99.77	77.39	45.41	—	HT2007
台积电 2008	—	—	100.52	221.49	59.22	162.27	76.78	33.48	—	HT2010
台积电 2009	—	—	89.47	159.97	87.78	72.18	76.88	0.00	—	HT2010
台积电 2010	—	—	162.28	229.48	186.94	42.53	77.71	0.00	—	HT2010
台积电 2011	—	—	134.45	247.59	213.96	33.62	77.73	0.07	—	HT2011
台积电 2012	—	—	159.29	284.96	246.14	38.83	77.75	0.00	—	HT2013
台积电 2013	—	—	183.85	347.38	287.59	59.79	77.77	0.00	—	HT2013
台积电 2014	—	—	254.18	421.52	288.54	132.98	77.79	0.00	—	HT2016
台积电 2015	—	—	302.83	529.88	257.52	272.36	116.68	0.00	—	HT2016
台积电 2016	—	—	331.80	539.83	328.05	211.79	155.58	0.00	—	HT2016
台积电 2017	—	—	345.04	585.32	330.59	254.73	181.51	0.00	—	T2019
台积电 2018	—	—	363.11	573.95	315.58	258.37	207.44	0.00	—	T2019
台积电 2019	—	—	354.03	615.14	460.42	154.72	259.30	0.00	—	T2019
台积电 2020	—	—	511.01	822.67	507.24	315.43	259.30	0.00	—	T2022
台积电 2021	—	—	592.88	1,112.16	839.20	272.96	265.79	0.00	—	T2022
台积电 2022	—	—	993.29	1,610.60	1,082.67	527.93	285.23	0.87	—	T2022
台积电 2023	—	—	851.03	1,241.97	949.82	292.15	291.72	0.00	—	T2025
台积电 2024	—	—	1,157.52	1,826.18	956.01	870.17	363.06	3.09	—	T2025
台积电 2025	—	—	1,695.12	2,274.98	1,272.41	1,002.57	466.78	0.00	—	T2025
美光 2005	4.88	23.5%	0.19	1.24	1.06	0.17	0.00	0.00	0.60	HM2007
美光 2006	5.27	22.8%	0.41	2.02	1.36	0.65	0.00	0.00	0.66	HM2007
美光 2007	5.69	19.0%	-0.32	0.94	3.60	-2.67	0.00	0.00	0.81	HM2007
美光 2008	5.84	-0.9%	-1.67	1.02	2.53	-1.51	0.00	0.00	0.68	HM2010
美光 2009	4.80	-9.2%	-1.99	1.21	0.49	0.72	0.00	0.00	0.65	HM2010
美光 2010	8.48	32.0%	1.90	3.10	0.62	2.48	0.00	0.00	0.62	HM2010
美光 2011	8.79	20.0%	0.19	2.48	2.55	-0.07	0.00	0.16	0.79	HM2013
美光 2012	8.23	11.8%	-1.03	2.11	1.70	0.41	0.00	0.00	0.92	HM2013
美光 2013	9.07	20.4%	1.19	1.81	1.24	0.57	0.00	0.00	0.93	HM2013
美光 2014	16.36	33.2%	3.08	5.70	3.11	2.59	0.00	0.08	1.37	HM2016
美光 2015	16.19	32.2%	2.90	5.21	4.02	1.19	0.00	0.83	1.54	HM2016
美光 2016	12.40	20.2%	-0.28	3.17	5.82	-2.65	0.00	0.12	1.62	HM2016

企业 / 财年	收入	毛利率	净利润	OCF	现金PPE	FCF	分红	回购	研发	来源
美光 2017	20.32	41.5%	5.09	8.15	4.73	3.42	0.00	0.00	1.82	M2019
美光 2018	30.39	58.9%	14.14	17.40	8.88	8.52	0.00	0.00	2.14	M2019
美光 2019	23.41	45.7%	6.36	13.19	9.78	3.41	0.00	2.66	2.44	M2019
美光 2020	21.43	30.6%	2.71	8.31	8.22	0.08	0.00	0.18	2.60	M2022
美光 2021	27.70	37.6%	5.86	12.47	10.03	2.44	0.00	1.20	2.66	M2022
美光 2022	30.76	45.2%	8.69	15.18	12.07	3.11	0.46	2.43	3.12	M2022
美光 2023	15.54	-9.1%	-5.83	1.56	7.68	-6.12	0.50	0.42	3.11	M2023
美光 2024	25.11	22.4%	0.78	8.51	8.39	0.12	0.51	0.30	3.43	M2025
美光 2025	37.38	39.8%	8.54	17.52	15.86	1.67	0.52	0.00	3.80	M2025
美光 2026	133.19	80.7%	84.97	89.67	30.71	58.96	0.61	0.65	5.65	M2026
西部数据（分拆前） 2017	19.09	31.8%	0.40	3.44	0.58	2.86	0.57	0.00	2.44	W18
西部数据（分拆前） 2018	20.65	37.3%	0.68	4.21	0.83	3.37	0.59	0.59	2.40	W18
西部数据（分拆前） 2019	16.57	22.6%	-0.75	1.55	0.88	0.67	0.58	0.56	2.18	W20
西部数据（分拆前） 2020	16.74	22.6%	-0.25	0.82	0.65	0.18	0.59	0.00	2.26	W20
西部数据（分拆前） 2021	16.92	26.7%	0.82	1.90	1.15	0.75	0.00	0.00	2.24	W23
西部数据（分拆前） 2022	18.79	31.3%	1.55	1.88	1.12	0.76	0.00	0.00	2.32	W23 W24
西部数据（分拆前） 2023	12.32	15.3%	-1.68	-0.41	0.82	-1.23	0.00	0.00	2.01	W23 W24
西部数据（分拆前） 2024	13.00	22.6%	-0.80	-0.29	0.49	-0.78	0.00	0.00	1.91	W24
铠侠 2018	1,263.90	—	51.00	—	—	—	—	—	—	K2019
铠侠 2019	987.20	—	-166.70	—	—	—	—	—	—	K2019
铠侠 2020	1,178.50	—	-24.50	—	—	—	—	—	—	K2020
铠侠 2021	1,526.49	25.3%	105.92	549.13	398.29	150.84	0.00	0.00	140.32	KIPO
铠侠 2022	1,282.10	3.3%	-138.13	339.10	509.64	-170.54	0.00	0.00	164.18	KIPO
铠侠 2023	1,076.58	-12.0%	-243.72	195.11	304.44	-109.32	0.00	0.00	141.03	K2024
铠侠 2024	1,706.46	33.4%	272.32	476.42	223.85	252.57	0.00	0.00	132.80	K2024 K2025
铠侠 2025	2,337.63	43.3%	554.91	616.54	281.06	335.48	0.00	0.00	141.05	K2025

06 / 覆盖范围与仍待补齐的部分

覆盖范围与数据说明

公司	财年标签	年份数	收入	毛利	净利	OCF	PPE	分红	研发
三星	2005—2025	21	16	16	21	21	21	21	17
SK 海力士	2012—2025	14	14	14	14	14	14	14	9
美光	2005—2026	22	22	22	22	22	22	22	22
西部数据（分拆前）	2017—2024	8	8	8	8	8	8	8	8
SanDisk	2022—2026	5	5	5	5	5	5	2	5
铠侠	2018—2025	8	8	5	8	5	5	5	5
台积电	2005—2025	21	0	0	21	21	21	21	0
SanDisk（收购前）	2007—2015	9	8	8	9	9	9	9	9

表内为各指标已有数值的年度数，不含派生 FCF/毛利率。SanDisk 分拆前分红不适用；铠侠 FY2018—2020 早期简报缺现金流与研发等字段，本版没有以二手估计补齐。FY2026 的美光与 SanDisk 已补入年度底表，单独列示，不并入 2024—2025 观察窗口。

> **仍需区分：**集团现金流与DRAM / NAND独立业务回报。三星含手机、显示等业务，台积电为代工对照；铠侠早期独立现金流、海力士2005—2011现金流及统一复权股价仍未齐备。历史扩展已纳入底表，但不足以宣称完成全部企业各轮存储独立投资回报。

本次历史扩展的实际覆盖

企业	新增现金流年份	关键边界
三星	2005—2016	净利润、OCF、PPE、分红、回购已录入；2005—2009旧GAAP，含金融业务；部分收入 / 毛利 / 研发仍缺。
美光	FY2005—FY2016	收入、毛利、净利润、OCF、PPE、股东返还及研发；收购收益、合资融资需另看。
海力士	2012—2016	2012为文件中未经审计比较列；2005—2011尚无可核现金流原表，禁止以SK Telecom主体替代。

企业	新增现金流年份	关键边界
台积电	2005—2016	净利润及现金分配；2011/2012为ROC GAAP转IFRS断点，仅列现金股息及回购，员工现金分红不计股东返还。
老闪迪	2007—2015	与2025分拆后主体分列；PPE不含合资晶圆厂完整投资。
铠侠 / 东芝NAND	未回填2018以前集团现金流	独立存储业务现金流不足，不能以东芝集团利润或OCF冒充。

07 / 现金留下了多少：六家公司的现金与净现金变动

用同一张表追踪：期初有多少钱，本期经营产生多少，设备与股东拿走多少，期末还剩多少。**净现金为负表示净负债；现金增加与净现金增加分开看。**

> **现金核对：**期初现金 + OCF − 现金CapEx − 现金分红 − 回购 + 其余现金流及汇率 = 期末现金。
> **净现金核对：**净现金 = 现金及现金等价物 − 财务债务；净现金增量 = 现金增量 − 债务增量。

本章历史表统一采用**窄口径现金**，不把另列理财和证券投资混入现金流量表余额。债务为各公司报表借款及债券，具体租赁与优先股处理见表注。投资转为理财可能使窄口径净现金下降，不能据此认定资金被经营亏损消耗。分红、回购均按实际支付；研发通常已在OCF中体现，不再重复扣除。

历史窗口沿用2017—2019、2020—2023、2024—2025年度聚合；美光与闪迪按各自财年，不能视为同步的精确产业拐点。铠侠从可核对的2022/3期初余额接起，闪迪从分拆过渡财年接起。2005—2016原章节现金分配数据保留，但本章尚不声称完成这些早期窗口的余额衔接。

三星 | 单位：万亿韩元

现金与净现金	2017—2019	2020—2023	2024—2025
期初净现金（窄口径）	**16.8**	**8.5**	**56.4**
其中：期初现金	32.1	26.9	69.1
其中：期初财务债务	15.3	18.4	12.7
经营现金流 OCF	174.6	236.7	158.3
现金CapEx（PPE支出）	97.7	191.8	98.9
自由现金流 FCF = OCF−CapEx	76.9	45.0	59.4
现金分红（实际支付）	26.6	49.9	20.8
现金回购（实际支付）	9.2	0.0	10.0
其余现金流及汇率（差额项）	-46.2	47.1	-39.8
期末现金	**26.9**	**69.1**	**57.9**
期末财务债务	18.4	12.7	25.2
期末净现金（窄口径）	**8.5**	**56.4**	**32.6**
本期现金增加 / 减少	-5.2	42.2	-11.2
本期债务增加 / 减少	3.1	-5.7	12.6
本期净现金增加 / 减少	**-8.4**	**47.9**	**-23.8**

集团口径。2025年末另有短期金融工具68.0万亿韩元；上表窄口径未计入，因此净现金减少不等于金融储备同比例减少。借款按资产负债表四项合计，包含并入借款列报的租赁负债。
期初、期末余额来源：CB-S16 · CB-S19 · CB-S23 · CB-S25；期间OCF、PPE、分红及回购沿用第五章逐年原始财报记录。

看点：投资、分红与回购可以同时进行；但集团储备大量停留在短期金融工具中，只看现金等价物会低估资金积累。

SK 海力士 | 单位：万亿韩元

现金与净现金	2017—2019	2020—2023	2024—2025
期初净现金（窄口径）	**-3.7**	**-8.2**	**-21.9**
其中：期初现金	0.6	2.3	7.6
其中：期初财务债务	4.3	10.5	29.5
经营现金流 OCF	43.4	51.2	83.2
现金CapEx（PPE支出）	39.1	49.9	43.5
自由现金流 FCF = OCF−CapEx	4.3	1.3	39.7
现金分红（实际支付）	2.2	4.0	2.5
现金回购（实际支付）	1.7	0.0	0.0
其余现金流及汇率（差额项）	1.3	8.0	-29.9
期末现金	**2.3**	**7.6**	**14.9**
期末财务债务	10.5	29.5	22.2
期末净现金（窄口径）	**-8.2**	**-21.9**	**-7.3**
本期现金增加 / 减少	1.7	5.3	7.3
本期债务增加 / 减少	6.2	18.9	-7.2
本期净现金增加 / 减少	**-4.5**	**-13.7**	**14.6**

2025年末另有短期金融工具14.7、短期投资资产5.3万亿韩元；窄口径净现金为负，不代表含这些金融资产后仍然净负债。债务取流动及非流动Borrowings，不含单列租赁负债。
期初、期末余额来源：CB-H16 · CB-H19 · CB-H23 · CB-H25；期间OCF、PPE、分红及回购沿用第五章逐年原始财报记录。

看点：需要同时观察CapEx、收购及金融投资与债务变化；“账面现金上升”本身不足以证明完整周期留下了更多净资金。

美光 | 单位：十亿美元

现金与净现金	FY2017—2019	FY2020—2023	FY2024—2025	FY2026
期初净现金（窄口径）	**-5.8**	**1.3**	**-4.8**	**-4.9**
其中：期初现金	4.1	7.2	8.6	9.6
其中：期初财务债务	9.9	5.9	13.3	14.6
经营现金流 OCF	38.7	37.5	26.0	89.7
现金CapEx（PPE支出）	23.4	38.0	24.2	30.7
自由现金流 FCF = OCF−CapEx	15.3	-0.5	1.8	59.0
现金分红（实际支付）	0.0	1.0	1.0	0.6
现金回购（实际支付）	2.7	4.2	0.3	0.7
其余现金流及汇率（差额项）	-9.7	7.1	0.6	-29.0
期末现金	**7.2**	**8.6**	**9.6**	**38.4**
期末财务债务	5.9	13.3	14.6	5.2
期末净现金（窄口径）	**1.3**	**-4.8**	**-4.9**	**33.2**
本期现金增加 / 减少	3.0	1.4	1.1	28.7
本期债务增加 / 减少	-4.1	7.5	1.2	-9.4
本期净现金增加 / 减少	**7.1**	**-6.1**	**-0.2**	**38.1**

FY按美光财年。债务取Current debt加Long-term debt，随报表包含融资租赁；不加单列经营租赁。FY2026另有短期投资5.1、长期可交易投资30.0十亿美元；合计现金及可交易投资73.5，减债务后的金融储备68.3。客户保证金12.7十亿美元列融资流入，包含在“其余现金流”中，不能视为利润产生的现金。

期初、期末余额来源：CB-M16 · CB-M19 · CB-M23 · CB-M26；期间OCF、PPE、分红及回购沿用第五章逐年原始财报记录。

看点：2020—2023窗口与2024—2025窗口的现金和净现金并不同步；FY2026需把金融资产配置与可退客户保证金单独考虑。

台积电 | 单位：十亿新台币

现金与净现金	2017—2019	2020—2023	2024—2025
期初净现金（窄口径）	**292.1**	**280.0**	**537.9**
其中：期初现金	541.3	455.4	1,465.4
其中：期初财务债务	249.2	175.4	927.6
经营现金流 OCF	1,774.4	4,787.4	4,101.2
现金CapEx（PPE支出）	1,106.6	3,378.9	2,228.4
自由现金流 FCF = OCF−CapEx	667.8	1,408.5	1,872.7
现金分红（实际支付）	648.3	1,102.0	829.8
现金回购（实际支付）	0.0	0.9	3.1
其余现金流及汇率（差额项）	-105.4	704.5	262.6
期末现金	**455.4**	**1,465.4**	**2,767.9**
期末财务债务	175.4	927.6	1,033.0
期末净现金（窄口径）	**280.0**	**537.9**	**1,734.9**
本期现金增加 / 减少	-85.9	1,010.0	1,302.4
本期债务增加 / 减少	-73.8	752.2	105.4
本期净现金增加 / 减少	**-12.1**	**257.9**	**1,197.0**

晶圆代工参照，采用IASB IFRS合并报表。债务为短期借款、长期债务流动部分、债券和长期银行借款；不含单列租赁负债。上表未把现金之外的证券投资加进净现金。
期初、期末余额来源：CB-T16 · CB-T19 · CB-T23 · CB-T25；期间OCF、PPE、分红及回购沿用第五章逐年原始财报记录。

看点：高CapEx和持续分红并不排斥净现金积累；决定余额的是OCF覆盖两项现金支出后是否仍有余量。

铠侠 | 单位：十亿日元

现金与净现金	FY2022—2023	FY2024—2025	FY2026上半年 截至2026/9/30
期初净现金（窄口径）	**-939.6**	**-1,246.5**	**-576.9**
其中：期初现金	469.8	187.6	470.7
其中：期初财务债务	1,409.4	1,434.1	1,047.6
经营现金流 OCF	534.2	1,093.0	2,379.6
现金CapEx（PPE支出）	814.1	504.9	135.3
自由现金流 FCF = OCF−CapEx	-279.9	588.0	2,244.3
现金分红（实际支付）	0.0	0.0	0.0
现金回购（实际支付）	0.0	0.0	800.3
其余现金流及汇率（差额项）	-2.4	-304.9	-517.3
期末现金	**187.6**	**470.7**	**1,397.3**
期末财务债务	1,434.1	1,047.6	603.9
期末净现金（窄口径）	**-1,246.5**	**-576.9**	**793.4**
本期现金增加 / 减少	-282.2	283.1	926.6
本期债务增加 / 减少	24.6	-386.5	-443.7
本期净现金增加 / 减少	**-306.8**	**669.6**	**1,370.3**

FY2022—2023对应2022/4/1—2024/3/31；FY2024—2025对应2024/4/1—2026/3/31；H1为2026/4/1—9/30。2022/3及2024/3债务含被列作金融负债的优先股，均不含租赁；2026/3债券用资产负债表账面值，未采用公司净债务指标中的掉期汇率调整。FY2025偿还优先股323.0十亿日元列其余现金流，不当作普通股分红。H1回购为现金流量表800.3（含费用等），不是权益表800.2。
期初、期末余额来源：CB-K21 · CB-K25 · CB-K26；期间OCF、PPE、分红及回购沿用第五章逐年原始财报记录。

看点：FY2022—2023自由现金流为负，净债务上升；随后两年修复资产负债表。FY2026上半年已经回购并还债，仍留下更多现金，但期末所得税应付974.7十亿日元，比期初增加870.2，尚不能将全部余额视为超额资金。

SanDisk ｜单位：十亿美元

现金与净现金	FY2025	FY2026
期初净现金（窄口径）	**-0.5**	**-0.4**
其中：期初现金	0.3	1.5
其中：期初财务债务	0.8	1.8
经营现金流 OCF	0.1	11.7
现金CapEx（PPE支出）	0.2	0.2
自由现金流 FCF = OCF−CapEx	-0.1	11.5
现金分红（实际支付）	0.0	0.0
现金回购（实际支付）	0.0	4.5
其余现金流及汇率（差额项）	1.3	-3.7
期末现金	**1.5**	**4.8**
期末财务债务	1.8	0.0
期末净现金（窄口径）	**-0.4**	**4.8**
本期现金增加 / 减少	1.2	3.3
本期债务增加 / 减少	1.0	-1.8
本期净现金增加 / 减少	**0.1**	**5.1**

FY2025包含分拆过渡期，不能与早期原SanDisk直接拼接。期初债务含应付西部数据票据0.8十亿美元，未计入应收西部数据票据0.1。FY2025向母公司转移现金1.9，列其余现金流，不归为普通现金分红；FY2026其余现金流包括还债1.9、南亚权益投资1.0、JV净出资0.3及员工股权扣税0.6十亿美元。

期初、期末余额来源：CB-D25 · CB-D26；期间OCF、PPE、分红及回购沿用第五章逐年原始财报记录。

看点：FY2025现金增加伴随分拆融资，不能按经营积累理解；FY2026在回购和还清贷款后，现金仍增加，才更符合“赚到现金、投入之后仍有剩余”的研究主线。期末另有可退客户保证金负债1.5十亿美元。

接到最新已披露期间：当期现金流与期末资金储备

以下是最新期间补充，**季度、半年和全年长度不同，不作金额排名，也未年化。**三星、海力士、台积电使用公司业绩材料的含金融资产资金池，其余使用上表窄口径；它们不能无调整地互相比较。

企业 / 期间 / 单位	OCF	现金CapEx	已付现金分红	已付现金回购	期末净资金	原始来源
三星 2026Q3 万亿韩元	98.6	26.9	2.5	12.5	197.6 含短期金融资产	CB-S26
SK 海力士 2026Q3 万亿韩元	54.8	12.7	0.3	未拆分；披露库存股处置等净流入10.3	98.7 含短期金融工具	CB-H26
美光 FY2026 十亿美元	89.7	30.7	0.6	0.7	33.2 窄口径；另有35.1可交易投资	CB-M26
台积电 2026Q3 十亿新台币	919.8	443.2	155.6	未单列	2,985.4 含有价证券	CB-T26
铠侠 FY2026 H1 十亿日元	2,379.6	135.3	0.0	800.3	793.4 窄口径	CB-K26
SanDisk FY2026 十亿美元	11.7	0.2	0.0	4.5	4.8 窄口径	CB-D26

最新表CapEx沿用各公司现金支付披露：台积电为管理报告Capital Expenditures，铠侠为PPE，若加无形资产则为137.0。三星Q3决议的30万亿韩元股息、海力士Q3决议的新股息属于后续支付，不能替代Q3现金流量表实际已付金额。

口径、差额项与来源清单

“其余现金流及汇率”是以期初、期末现金为边界计算的差额，不是逐笔核实后的并购或融资小计；包含借款与还款、金融资产买卖、JV出资与收回、股权融资、资产出售、补贴、租赁本金、外币折算及其他项目。借款现金流与债务账面增量并不总相同，不能把差额全归为经营损耗或还债。本表可核对总额，不能替代这些项目的逐项解释。普通股回购排除员工扣税；铠侠现金流量表微额库存股交易随原始披露保留。所有显示值四舍五入，计算用未舍入值。

CB-S16 三星2016审计财报：合并资产负债表、借款附注
原始报表

CB-S19 三星2019审计财报：合并资产负债表、借款附注
原始报表

CB-S23 三星2023审计财报：合并资产负债表、借款附注
原始报表

CB-S25 三星2025审计财报：合并资产负债表、借款附注
原始报表

CB-H16 SK Telecom 2016 Form20-F附录G：海力士G-2、G-3
原始报表

CB-H19 海力士2021债券通函：审计财报F-72、F-73
原始报表

CB-H23 海力士SEC文件内2024/2023审计财报：F-4、F-5
原始报表

CB-H25 海力士2025审计财报：合并资产负债表
原始报表

CB-M16 美光FY2016 Form10-K：合并资产负债表
原始报表

CB-M19 美光FY2019 Form10-K：合并资产负债表
原始报表

CB-M23 美光FY2023资产负债表
原始报表

CB-M26 美光FY2026 Form10-K：2026/2025资产负债表及现金流量表
原始报表

CB-T16 台积电2016 Form20-F：F-3、F-4
原始报表

CB-T19 台积电2019 Form20-F：合并资产负债表
原始报表

CB-T23 台积电2023资产负债表（IASB IFRS）
原始报表

CB-T25 台积电2025 Form20-F：F-5、F-6
原始报表

CB-K21 铠侠上市文件：2022/3/31与2024/3/31资本管理及净债务附注
原始报表

CB-K25 铠侠FY2025证券报告：2026/3/31合并资产负债表、现金流量表
原始报表

CB-K26 铠侠FY2026半年报：2026/9/30资产负债表、现金流量表及借款附注
原始报表

CB-D25 闪迪FY2025 Form10-K：合并资产负债表及母公司票据
原始报表

CB-D26 闪迪FY2026 Form10-K：资产负债表及现金流量表
原始报表

CB-S26 三星3Q2026业绩会：附录3、4；现金含短期金融资产
原始报表

CB-H26 海力士3Q2026材料：第16页及附件1；现金含短期金融工具
原始报表

CB-T26 台积电3Q2026管理报告：第4、5页；净储备含有价证券
原始报表

用于股息率推演的下一步：以期末可动用现金及金融储备为起点，加未来OCF，扣必要投资、确定偿债、已承诺返还和期末现金底线，估计额外返还空间。若起点已用净现金，已扣债务不重复扣减；保证金与税款若已反映在未来OCF或现金底线，也不重复扣除。还须把现金分红与回购拆开。本章提供资金存量起点，未将整笔余额自动追加到第二章股息率情景。

08 / 结论：高景气赚到的现金，有多少能真正返还?

> **本研究的出发点：**当存储企业本轮盈利及现金积累远超已计划投资时，未来两三年能向股东返还多少？历史周期用于校准必要投资、下行储备与返还习惯，最终应比较“累计可返还现金 / 当前市值”，并把现金股息与回购分开。

六家公司并不走同一条路径：铠侠较接近超额现金释放；闪迪主要体现为回购；海力士需要拆开经营股利、特别股利与回购；三星需要区分常规股利底座与政策性追加；美光仍以投资为重要现金用途；台积电体现持续投资与稳步增息并行。

企业	历史周期给出的约束	本轮现金如何转化为返还	2027 / 2028现金股息率：现有模型	研究结论
铠侠	FY2022—2023出现连续负FCF，随后现金生成恢复；早期优先股支付与普通股返还需区分。	投资相对当前高位盈利较小，超额现金具备较大的返还空间。100%超额资金返还仍需扣投资、净现金要求和确定支出。	2027 / 2028：16.23% / 15.86% 仅限返还池一半派现金；总返还能力情景32.47% / 31.71%。	最贴近“积累现金转化为阶段性高返还”的研究命题；高股息的关键是实际现金分配比例及执行时点。
闪迪	老闪迪2013—2015已大量回购；本轮独立后也以回购返还。低直接PPE不代表合资制造投资很少。	超额现金可能主要用于回购；合资出资、设备租赁及营运资金须计入现金桥梁。	现政策延续：0%现金股息。 若改变政策且一半返还派现金：7.01% / 9.40%；总返还能力情景14.02% / 18.80%。	高现金回报潜力主要体现为回购，不宜按高现金股息股定价。7%—9%是政策改变的敏感性，不是基准预测。
SK海力士	上行扩投资，下行可明显收缩；2023年CapEx与现金股利均下降。	投资与返还可以并行，但后续投资增长会占用现金；经营股利与投资收益特别股利应分别外推。	经营股利延续情景：3.52% / 3.52%。 总返还池情景约11.41% / 11.41%；包含回购，2028政策尚待确定。	应按经营股利 + 弹性回购 + 一次性特别股利分析，不能把特别收益形成的高派息逐年重复。
三星	下行时也可能维持或增加集团投资；普通股利较回购稳定，历史有特别股利。	集团投资机会较多，存储盈利增加不必然全部变成股东返还；应观察多年累计FCF和新一期政策。	假设延续50%FCF返还、其中一半现金分红：4.15% / 4.15%。 若仅保留9.8万亿韩元常规底座，约0.81%；均为固定市值换算。	普通股息底座与额外返还分开估值。2027后政策未承诺，4.15%不是已宣布收益率。
美光	扩产与技术投入占用大量OCF；2016年及2023年均出现负FCF，下行时大幅压缩回购。	当前投资随景气显著增加；即使现金生成很强，股利政策也未承诺把大部分现金派出。	按现每季0.15美元延续：约0.08% / 0.08%。 未来年度回购未量化，不给固定总返还率。	更接近投资与盈利增长驱动的公司；现有证据不支持把高盈利直接折成高现金股息。
台积电	长期采用现金股利返还；资本支出与股利可同时增加，按代工自身周期观察。	持续资本投入与稳步增加股利并行，盈利增长会分配给投资、股利及现金积累。	假设季度股利增至8 / 9新台币：1.43% / 1.61%。 增幅为报告假设，不是公司金额承诺。	提供“高投入 + 稳定增息”的参照，当前模型不呈现存储暴利转特别高股息的路径。

以上沿用第二章2026-11-09固定市值及既有盈利 / 投资模型，均为税前口径，年度为各自公司财年。未来年度数值是条件情景，非公司统一承诺；总返还率 = 现金股利与回购的合计 / 固定市值。模型尚未逐家加入期初超额现金释放，因此不能将表内数值直接称为包含今年现金积累的最终回报预测。原文与完整公式见第二章，历史现金用途见第三章。

历史下行需要留钱，但不意味着本轮现金必然全部留存

以铠侠为例，现有年度底表中FY2022—2023累计FCF缺口约0.280万亿日元，约为本模型高位单年4.31万亿可返还现金的6.5%。历史名义缺口提示：如果本轮投资规模与下行损失可控，预留下行储备后仍可能保留很大的返还空间。该比值仅作量级参照，尚未按产能、成本、未来资本承诺及税款调整，不能直接当作最低现金储备或统计安全边际。

企业行为同样重要：三星可能在下行继续投入，美光和海力士会收缩资本支出及回购，台积电更倾向维持现金股利。过去不存在适用于所有公司的固定“利润转分红率”；应逐家公司判断资金需求和返还政策。

最终估值指标：未来三年累计现金回收

累计可返还池 = 期初可动用超额现金 + 未来三年OCF - 未来三年必要投资 - 确定的偿债等非OCF支出 - 期末必要现金储备。期初超额现金应先排除受限资金；不能直接把账面全部现金派出。待付税款和营运资金若已进入未来OCF，不能再重复扣除；研发费用已进入利润和OCF，也不重复扣减。

累计现金股息率 = 累计返还池中实际用于派息的金额 / 当前市值；累计总返还率还包括回购。累计比率不是单年股息率，也不是含股价变动的投资总收益。还应检查每年流动性及资本约束，不能只看三年终点余额。

> **当前能支持的投资判断：**本轮现金生成如果持续、而投资承诺没有同比例增加，部分存储公司的阶段性返还能力可能显著提高。铠侠最接近高现金释放的命题，闪迪更接近高回购，三星与海力士是普通股息加弹性返还，美光及台积电仍保留较强投资用途。对“已经积累的现金能带来多少特别返还”的最终数字，第七章已补入六家公司现金与债务余额的衔接；最终可释放金额仍需进一步扣定待付税款、资本承诺、保证金及下行储备。

全部网上来源与字段口径

编号	网上原始文件	定位与用途
S2018	S2018 三星 2018 合并审计财报	合并损益表、现金流量表、费用性质及研发附注；含上年比较数
S2019	S2019 三星 2019 合并审计财报	合并损益表、现金流量表、费用性质及研发附注；含上年比较数
S2021	S2021 三星 2021 合并审计财报	合并损益表、现金流量表、费用性质及研发附注；含上年比较数
S2022	S2022 三星 2022 合并审计财报	合并损益表、现金流量表、费用性质及研发附注；含上年比较数
S2023	S2023 三星 2023 合并审计财报	合并损益表、现金流量表、费用性质及研发附注；含上年比较数
S2025	S2025 三星 2025 合并审计财报	合并损益表、现金流量表、费用性质及研发附注；含上年比较数
H19	H19 SK hynix 2021 发行通函（2017—2019 审计财报）	F 部分合并报表；研发附注；2019 采用本文件原报口径
H22	H22 SK hynix 2023 发行通函（2020—2022 财报）	审计财报、研发费用、现金股利；现金股利含少数股东
H23	H23 SK hynix SEC 注册文件所附历史审计财报	2023 合并报表与研发附注；使用审计附件，不使用发行预测
H25	H25 SK hynix 2025 合并审计财报	2025/2024 损益、现金流、研发支出及资本化明细
M2019	M2019 Micron FY2019 Form 10-K	合并损益、现金流及回购计划；FY2026 单列，不混入 2024—2025 汇总
M2022	M2022 Micron FY2022 Form 10-K	合并损益、现金流及回购计划；FY2026 单列，不混入 2024—2025 汇总
M2023	M2023 Micron FY2023 Form 10-K	合并损益、现金流及回购计划；FY2026 单列，不混入 2024—2025 汇总
M2025	M2025 Micron FY2025 Form 10-K	合并损益、现金流及回购计划；FY2026 单列，不混入 2024—2025 汇总
M2026	M2026 Micron FY2026 Form 10-K	合并损益、现金流及回购计划；FY2026 单列，不混入 2024—2025 汇总
W18	W18 Western Digital FY2018 Form 10-K	2017/2018 合并报表；含 HDD 与 NAND
W20	W20 Western Digital FY2020 年报	2019/2020 合并报表；发行人委托披露渠道
W23	W23 Western Digital FY2023 年报	2021—2023 财报；2022/2023 净利润采用 W24 比较列更新

编号	网上原始文件	定位与用途
W24	W24 Western Digital FY2024 SEC 财报	2022—2024 损益比较列；净利润为合并净利润，非普通股股东净利润
D24	D24 SanDisk 2025 招股书（分拆历史）	2022—2024 combined carve-out 损益及现金流，约 F-6 至 F-10
D26	D26 SanDisk FY2026 Form 10-K	2024—2026 损益与现金流、Flash Ventures 贷款及还款；回购取现金流量表 4,524 百万美元
K2019	K2019 铠侠 FY2019 财报说明	GAAP 业绩概览；早期简报数据精度为十亿日元小数一位
K2020	K2020 铠侠 FY2020 财报说明	GAAP 业绩概览；早期简报数据精度为十亿日元小数一位
K2021	K2021 铠侠 FY2021 财报说明	GAAP 业绩概览；早期简报数据精度为十亿日元小数一位
K2022	K2022 铠侠 FY2022 财报说明	GAAP 业绩概览；早期简报数据精度为十亿日元小数一位
K2024	K2024 铠侠 FY2024 年度证券报告	合并报表；研发合计包括销售成本与管理费用中的研发
K2025	K2025 铠侠 FY2025 年度证券报告	合并报表；研发合计包括销售成本与管理费用中的研发
KB	KB 铠侠 2025 债券发行通函	FY2022 经营现金流 339,104 百万日元；其余缺项未用投资现金流代替 PPE
KIPO	KIPO 铠侠 2024 上市申请文件（东京证券交易所）	PDF 第 120 页损益、第 128—129 页现金流、第 166 页优先股股利、第 168 页研发；含 FY2021—2023 审计报表
P23	P23 威刚 2023-06-15 法说会	历史 DRAM / NAND 合约价图；2023Q2 为当时估计，图中明确标记
P25	P25 威刚 2025-11-18 法说会	第 10—11 页；512Gb TLC Wafer，排除 Q425F 预测
HC	HC SK hynix 2022Q3 业绩公告	2023 投资计划同比削减超过 50%；属于计划，实际现金 PPE 另列
SC	SC 三星 2023Q1 业绩公告	产量调整及技术、研发投入方向
P17	P17 Samsung Securities 2025-09-24 行业报告：NAND 长期报价图	PDF 第 5 页：2017—2025 年 MLC 128Gb 现货 / 合约价；原图署名 Samsung Securities estimates；Bondweb 托管副本
PDH	PDH DRAM 长期价格原图：East Capital 公开转引 BofA	2026-04-27 文章 Figure 3；2026-04-20 取得的 BofA 图，底层来源 DRAMeXchange；本报告裁出 2017—2026 区间
PDN	PDN TrendForce 最新公开 DRAM 报价	本次核验的现货更新时间 2026-11-09 18:10 GMT+8；合约公开表更新时间为 2026-09-30，二者日期不同
DR1	DR1 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2025-01-22	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR2	DR2 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2025-02-26	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR3	DR3 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2025-03-26	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日

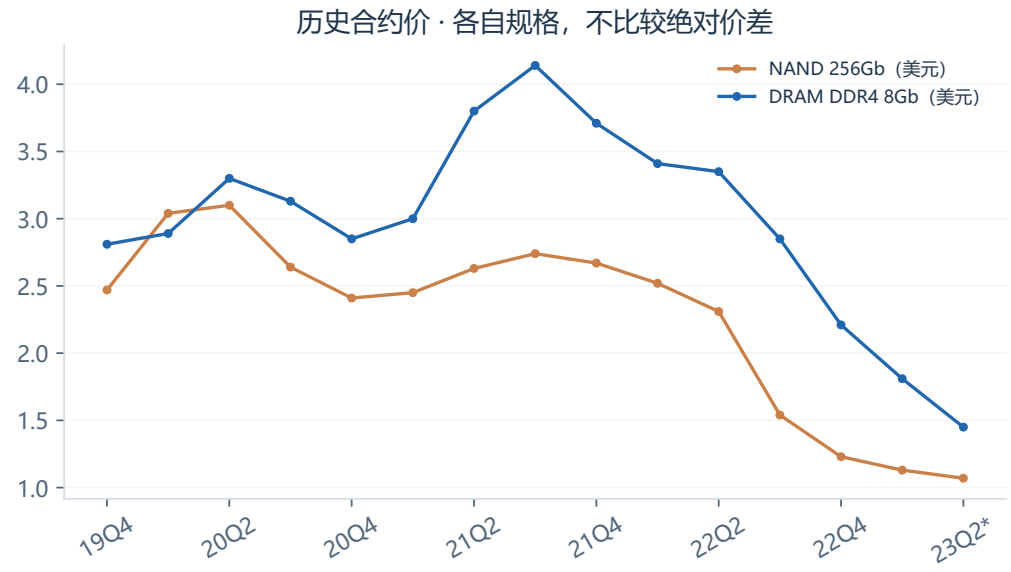
编号	网上原始文件	定位与用途
DR4	DR4 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2025-04-30	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR5	DR5 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2025-05-28	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR6	DR6 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2025-06-25	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR7	DR7 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2025-07-30	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR8	DR8 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2025-08-27	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR9	DR9 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2025-09-24	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR10	DR10 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2025-10-29	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR11	DR11 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2025-11-26	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR12	DR12 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2025-12-31	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR13	DR13 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2026-01-28	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR14	DR14 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2026-02-25	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR15	DR15 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2026-03-25	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR16	DR16 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2026-04-29	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR17	DR17 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2026-05-27	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR18	DR18 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2026-06-24	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR19	DR19 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2026-07-29	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日

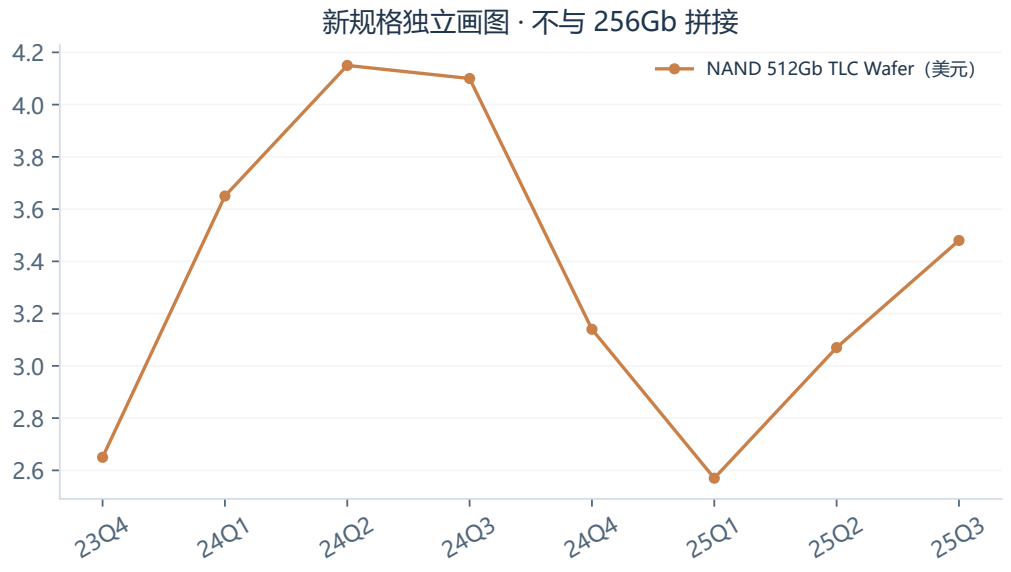
编号	网上原始文件	定位与用途
DR20	DR20 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2026-08-26	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR21	DR21 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2026-09-30	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR22	DR22 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2026-10-20	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR23	DR23 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2026-10-27	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
DR24	DR24 TrendForce DDR4 8Gb 3200 现货报价：2026-11-03	已逐篇核对原文；报道周抽样，不是月均价；部分原文的实际报价日比报道周标签早 1 日
T2019	T2019 台积电 2019 SEC 20-F	IASB IFRS 合并损益及现金流量表；现金 PPE、实际支付股利、库存股购入
T2022	T2022 台积电 2022 SEC 20-F	IASB IFRS 合并损益及现金流量表；现金 PPE、实际支付股利、库存股购入
T2025	T2025 台积电 2025 SEC 20-F	IASB IFRS 合并损益及现金流量表；现金 PPE、实际支付股利、库存股购入

净利润采用合并净利润而非归母净利润；现金股利尽量使用合并现金流量表口径。西部数据与铠侠的股利列为普通股口径，负债分类优先股支付另属融资安排。主动回购不含员工股权税款代扣；三星、海力士按现金流量表购入库存股口径。不同公司回购口径仍有细微差别。海力士 2019 使用 H19 原报数，未与后续重述版混用。西部数据 2022/2023 净利润采用 FY2024 年报比较列。

价格抽样、下载与股东回报补充

价格抽样与原文链接：





美光股东总回报参考（2020=100）

财年末	2020	2021	2022	2023	2024	2025
美光总回报指数	100	162	125	156	216	268
S&P 500	100	131	116	135	172	199
SOX	100	153	122	169	240	266

来源：M2025，包含分红再投资，不是纯股价。

财务数据来源为网上公司披露或监管/交易所文件；威刚价格图为产业链公司发布的行业报价参考，2017—2025 年 MLC 长图来自注明整理 / 估计口径的券商报告。图表、汇总与简式 FCF 为本报告计算。金额保留原币，年度窗口不等于精确产品周期。研究用途，不将集团资金去向冒充 NAND/DRAM 分部资金去向。

新增历史原始来源（2005—2016）

HS2011 • 三星 2011 合并审计财报
HS2011 · 合并利润及现金流量表；使用比较年度。2011利润取2012重列数；2015、2016包含终止经营。研发为费用化金额。

HS2012 • 三星 2012 合并审计财报
HS2012 · 合并利润及现金流量表；使用比较年度。2011利润取2012重列数；2015、2016包含终止经营。研发为费用化金额。

HS2014 • 三星 2014 合并审计财报
HS2014 · 合并利润及现金流量表；使用比较年度。2011利润取2012重列数；2015、2016包含终止经营。研发为费用化金额。

HS2016 • 三星 2016 合并审计财报
HS2016 · 合并利润及现金流量表；使用比较年度。2011利润取2012重列数；2015、2016包含终止经营。研发为费用化金额。

HS2006 • 三星 2006 年报
HS2006 · 合并现金流量表及合并损益表；旧韩国GAAP，含Samsung Card，与2010起IFRS存在断点。

HS2009 • 三星 2009 年报
HS2009 · 合并现金流量表及合并损益表；旧韩国GAAP，含Samsung Card，与2010起IFRS存在断点。

HS2008 • 三星2008年报
HS2008 · 合并现金流量表，第55—56页；旧韩国GAAP。

HM2007 • Micron FY2007 Form 10-K
HM2007 · 三年合并财报；PPE为现金毛额，不减合作方出资；主动回购排除员工扣税。2010 Numonyx及2013 Elpida收购收益单列解释。

HM2010 • Micron FY2010 Form 10-K
HM2010 · 三年合并财报；PPE为现金毛额，不减合作方出资；主动回购排除员工扣税。2010 Numonyx及2013 Elpida收购收益单列解释。

HM2013 • Micron FY2013 Form 10-K
HM2013 · 三年合并财报；PPE为现金毛额，不减合作方出资；主动回购排除员工扣税。2010 Numonyx及2013 Elpida收购收益单列解释。

HM2016 • Micron FY2016 Form 10-K
HM2016 · 三年合并财报；PPE为现金毛额，不减合作方出资；主动回购排除员工扣税。2010 Numonyx及2013 Elpida收购收益单列解释。

HT2007 • TSMC 2007 Form 20-F
HT2007 · 合并现金流量表及损益表；金额为百万新台币。2011及以前ROC GAAP，2012起IASB IFRS，标注制度断点。

HT2010 • TSMC 2010 Form 20-F
HT2010 · 合并现金流量表及损益表；金额为百万新台币。2011及以前ROC GAAP，2012起IASB IFRS，标注制度断点。

HT2011 • TSMC 2011 Form 20-F
HT2011 · 合并现金流量表及损益表；金额为百万新台币。2011及以前ROC GAAP，2012起IASB IFRS，标注制度断点。

HT2013 • TSMC 2013 Form 20-F
HT2013 · 合并现金流量表及损益表；金额为百万新台币。2011及以前ROC GAAP，2012起IASB IFRS，标注制度断点。

HT2016 • TSMC 2016 Form 20-F
HT2016 · 合并现金流量表及损益表；金额为百万新台币。2011及以前ROC GAAP，2012起IASB IFRS，标注制度断点。

HH2013 • SK Telecom 2013 Form 20-F：海力士财报附录G
HH2013 · G-4、G-7：2013及2012海力士合并损益和现金流，2012比较列明确标记Unaudited；不可误取SK Telecom主体数据。

HH2016 • SK Telecom 2016 Form 20-F：海力士审计附录G
HH2016 · G-4、G-7：海力士2014—2016合并财报。2014现金回购24百万韩元，2015回购771,889百万韩元。

HD2009 • SanDisk Corporation FY2009 Form 10-K
HD2009 · 合并现金流：2007—2009；与东芝合资融资另列，不等于自有PPE。

HD2012 • SanDisk Corporation FY2012 Form 10-K
HD2012 · 2010—2012损益与现金流；PPE原行为net。

HD2015 • SanDisk Corporation FY2015 Form 10-K
HD2015 · F-5、F-8损益及现金流；2013—2015分红、回购及合资借款。老闪迪，不能与2025分拆后主体直接连续相加。

HP13 • TrendForce：2012年底DRAM止跌与2013回升
HP13 · 2012年12月下旬DRAM合约价继续回升；用于阶段定位，不能替代连续月度序列。

HPN12 • TrendForce：2012年6月NAND合约价仍下跌
HPN12 · 2012年6月下半月主流NAND合约价跌3—5%；DRAM和NAND分别划分。

HP08 • Micron FY2008 Form 10-K：年度ASP变化
HP08 · 2008年DRAM、NAND ASP约跌50%、65%；年度均价及公司产品组合指标，不是固定规格现货。